

QINGSHAONIAN  
JINSHI  
JIANYILIAOFA

# 青少年近视简易疗法



(日) 学校性近视防治研究所 编

人民卫生出版社



浙江图书馆藏

R778  
ZWY  
0737

〔科技新书目 56—84〕

统一书号：14048·4495

定 价： 0.24 元

# 青少年近视简易疗法

〔日〕 学校性近视防治研究所 编

曾雯英 译

叶丽南 校

人民卫生出版社

## 内 容 提 要

《青少年近视简易疗法》是日本学校性近视防治研究所编写的一本科普读物，自一九七九年出版以来，深受日本广大群众喜爱。

本书内容包括四部分：致已知和不知戴眼镜弊病的人们；致希望尽快摘掉眼镜的人们；致今后再不愿戴眼镜的人们和问题解答等。介绍了近视学生的苦恼，戴眼镜的弊病，选择和使用眼镜的方法，近视的早期发现和早期治疗，并详细地讲解了眼保健操和训练的具体方法。为了使视力已恢复正常的学生今后不再戴眼镜，对姿势、照明、桌椅、学生用具及看电视的注意事项等也一一作了介绍。

全书文笔流畅，通俗易懂，并用漫画形式表现科学内容。适合家长及中小学生阅读，一般医务人员也可参阅。

责任编辑 佟 绛 馨

封面设计 王 蕾

### 青少年近视简易疗法

〔日〕 学校性近视防治研究所 编

曾雯英 译

人民卫生出版社出版  
(北京市崇文区天坛西里10号)

北京通县印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米 32开本 2¼印张 57千字

1983年10月第1版 1983年10月第1版第1次印刷

印数：00,001—100,650

统一书号：14048·4495 定价：0.24元

〔科技新书目 56 — 84〕

## 前 言

只要您想摘掉眼镜，或者根本不想戴眼镜，从恢复和保护视力的角度来说，没有比看这本书更难得、更可信了。

这本书所介绍的“恢复视力训练法”，已经使近8万近视患者摘掉了眼镜，恢复了视力；现在又有12万多人，抱着恢复视力的希望，正用这一训练法进行治疗。不管怎么说，最好还是请您亲自实践一下，来证明“恢复视力训练法”的惊人效果吧。

一般儿童训练1~2个月，视力就能获得明显的进步。视力在0.7以上的轻度近视，可以彻底治愈。20岁以上的成年人，视力恢复虽然比较慢，但若能坚持训练2~3个月，也会出现恢复的征兆。其中近视时间较短和度数较浅的人，经过3~6个月的训练，一般可以治愈。

根据110年的文献报道和临床实践，现代眼科专家研究总结出了“恢复视力训练法”。日本国立医院等单位已证明了本法是安全有效的。目前，通过《学校性近视防治研究所》及全日本94所《恢复视力训练班》的推广，已引起日本社会的巨大反响。开展恢复视力的训练方法，可以说是防治近视的一场革命。

掌握“恢复视力训练”并不困难。即使是3~4岁的幼儿，也能识别视力表“C”的缺口方向。学龄前儿童，可以在父母帮助下进行。通过训练视力已恢复正常的眼睛，在不戴眼镜的情况下，为了使视力不再减退，本书特向社会呼吁：要注意改善不利于眼睛的生活环境和生活习惯。

本书介绍的既有众所周知的常识，也有眼科医生不熟悉的知识(或虽然知道，但未向患者指出的)。然而，它是以医学理论和临床实践为依据的。而且是由《学校性近视防治研究所》和《视力恢复训练班》通过实践证明的。为了保护恢复后的视力，请务必按此书的方法训练。

颇有感触的是，在开展恢复视力训练的活动中，不用说近视患者，就连做指导的眼科医生，方法也常有错误。这种情况如果不改变，“近视王国日本”的帽子将永摘不掉！

如果按照本书的“恢复视力训练法”去做，您的视力得以恢复的话，我相信，至少您一定将成为理解本书理论的最佳读者。

学校性近视防治研究所

所长 仲上一之助

一九七八年三月一日

# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>致已知和不知戴眼镜弊病的人们</b> ..... | 1  |
| 一、95%的近视可以治好 .....          | 1  |
| 近视随环境变化而变化 .....            | 1  |
| 儿童的视力减退与恢复都很快 .....         | 3  |
| 遗传性近视只占5% .....             | 4  |
| 二、戴眼镜不能解决近视问题 .....         | 5  |
| 近视的苦恼和戴眼镜的弊病 .....          | 5  |
| 近视学生的苦恼 .....               | 8  |
| 三、落后的治疗近视措施 .....           | 10 |
| 眼科医生能治好近视吗? .....           | 10 |
| 眼科医生采用的近视疗法 .....           | 12 |
| 四、错误百出的近视镜使用法 .....         | 15 |
| 离不开眼镜, 近视就会加深 .....         | 15 |
| 选择和使用眼镜的方法 .....            | 17 |
| 五、近视的早期发现和早期治疗 .....        | 19 |
| 假性近视和屈光性近视 .....            | 19 |
| 轴性近视和电视性近视 .....            | 20 |
| 近视的早期发现法 .....              | 21 |
| 儿童近视的发现法 .....              | 23 |
| 保护好儿童容易变坏的眼睛 .....          | 24 |
| <b>致希望尽快摘掉眼镜的人们</b> .....   | 26 |
| 一、怎样治疗近视 .....              | 26 |
| 睫状肌受大脑支配 .....              | 26 |
| 眼科学者和试验小组的见解 .....          | 28 |



|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 二、训练是为了摘掉眼镜 .....                     | 32        |
| 三、恢复视力训练所使用的工具 .....                  | 33        |
| 训练的准备工作 .....                         | 33        |
| 训练方法 .....                            | 24        |
| 四、训练的要领及注意事项 .....                    | 36        |
| 五、进行有效训练的关键 .....                     | 37        |
| 儿童训练时, 保护者的精神准备 .....                 | 37        |
| 每周检查一次视力恢复情况 .....                    | 39        |
| 训练期间及视力恢复后的训练 .....                   | 42        |
| 六、预防视力减退的“两分钟训练法”及“三<br>分钟眼保健操” ..... | 43        |
| 七、眼疲劳所采用的“眼保健操” .....                 | 43        |
| 眼保健操 (I) .....                        | 47        |
| 眼保健操 (II) .....                       | 49        |
| <b>致今后再不愿戴眼镜的人们 .....</b>             | <b>51</b> |
| 一、务必改变不利于眼睛的生活环境和生活习<br>惯 .....       | 51        |
| 二、必须注意姿势 .....                        | 52        |
| 姿势不好就会成为近视 .....                      | 52        |
| 眼睛与书本的距离要大于 30 厘米 .....               | 53        |
| 躺着看书会引起眼轴变化 .....                     | 53        |
| 三、要注意照明 .....                         | 54        |
| 照明过亮对眼睛不利 .....                       | 54        |
| 白炽灯比荧光灯好 .....                        | 54        |
| 控制照明的要点 .....                         | 55        |
| 四、书桌、椅子和书房的要求 .....                   | 56        |
| 不合身的桌椅是近视的根源 .....                    | 56        |
| 要制作看书器 .....                          | 56        |



|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| 书桌的理想位置应该靠近北窗户·····              | 57        |
| 靠近书桌的墙上挂上日历等物·····               | 58        |
| 看书、学习戴“学习用眼镜”·····               | 58        |
| <b>五、要注意学习用具·····</b>            | <b>59</b> |
| 适于小学 1~2 年级学生使用的·····            | 59        |
| 适于小学 3~4 年级学生使用的·····            | 59        |
| 适于小学 5~6 年级学生使用的·····            | 60        |
| 适于初、高中学生使用的·····                 | 60        |
| <b>六、看电视的注意事项·····</b>           | <b>61</b> |
| 看电视过多是视力减退的一个原因·····             | 61        |
| 看电视应距电视机 2 米以上·····              | 61        |
| 看电视的时间以 30 分钟为宜·····             | 62        |
| 电视机应放在墙壁前略低于眼睛的位置·····           | 63        |
| 看电视时房间要保持一定亮度·····               | 63        |
| 播送广告节目时应让眼睛休息·····               | 64        |
| 利用电视机做远方凝视训练·····                | 64        |
| <b>七、要注意饮食·····</b>              | <b>64</b> |
| 甜味点对眼睛没有好处·····                  | 64        |
| 要保持酸性食品和碱性食品的平衡·····             | 65        |
| 缺乏维生素 A 易患夜盲症·····               | 66        |
| 缺乏维生素 B <sub>1</sub> 易患视神经炎····· | 66        |
| 缺乏维生素 B <sub>2</sub> 容易引起眼病····· | 67        |
| 缺钙易造成眼球异常·····                   | 67        |
| <b>问题解答·····</b>                 | <b>68</b> |
| 1. 睡眠不足, 眼睛为什么会疲劳?·····          | 68        |
| 2. 为什么说坐车看书对眼睛不好?·····           | 68        |
| 3. 体育运动对眼睛有好处吗?·····             | 69        |
| 4. 为什么眯细眼睛就能看清楚?·····            | 69        |
| 5. 有色眼镜对眼睛有害还是有利?·····           | 70        |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 6. 常用的眼药对眼睛有无副作用?.....    | 71 |
| 7. 长时间看书、学习应注意些什么?.....   | 72 |
| 8. 儿童远视眼的主要问题是什么?.....    | 72 |
| 9. 儿童有散光怎么办?.....         | 73 |
| 10. 儿童不同视是什么意思?.....      | 74 |
| 11. 儿童有斜视, 如果不治会怎么样?..... | 74 |
| 12. 弱视能不能治好?.....         | 75 |
| 13. 老花眼是怎么回事?.....        | 76 |
| 14. 训练效果与年龄有无关系?.....     | 76 |
| 15. 训练会损伤眼睛吗?.....        | 77 |
| 16. 为什么不能眯细眼睛进行训练?.....   | 78 |
| 17. 必须每天坚持训练吗?.....       | 79 |
| 18. 视力恢复后还会减退吗?.....      | 79 |

# 致已知和不知戴眼镜 弊病的人们

## 一、95%的近视可以治好

### 近视随环境变化而变化

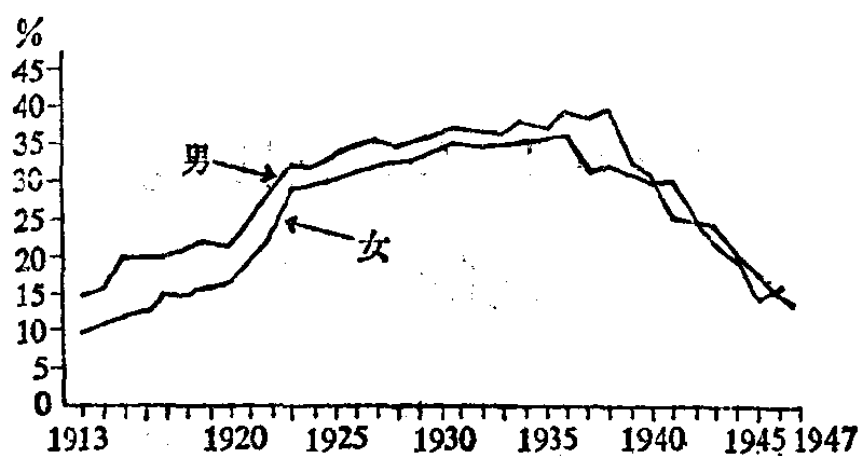
通常，把大多数发生于儿童和学生时期的近视称之为“学校性近视”。

下图示日本战前、战中、战后到1976年期间学校性近视的发展变化情况。可以看出，学校性近视患病率从1919年开始迅速增加，其后继续上升，到1935年达到高峰。有趣的是，在这以后，即第二次世界大战期间，学校性近视不但没有增加，反而逐渐下降。从战后到1950年比较平稳，维持在较低水平，其后患病率又再次上升，直至1976年仍在持续上升。

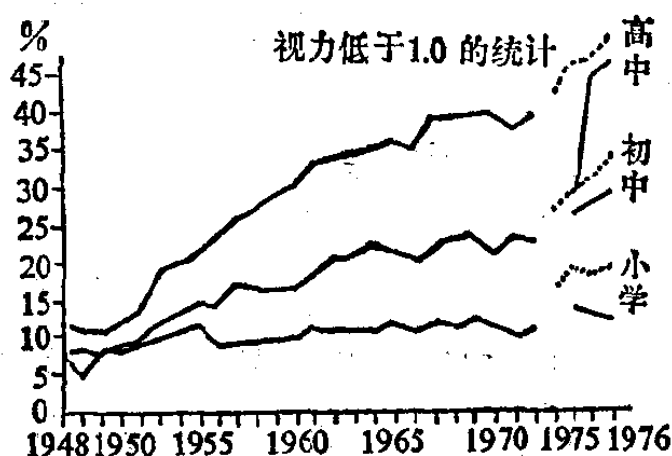
学校性近视为什么会随着时代的变迁而有所增减呢？

原来，近视的发生是与当时的生活环境密切相关的。这，并不难理解！请看日本目前的现实：青少年为了应付严峻的升学考试而拚命学习，由于游戏场所被占致使身体锻炼受限，以及看电视的次数增多和时间延长，等等。这一切都是不利于眼睛、造成视力减退的不良环境。因此，学校性近视势必会不断增加。

那么，战争期间学校性近视逐渐下降又是怎么回事呢？是学校的生活环境对眼睛有利吗？



1945年前学校性近视变化情况



1945年后学校性近视的发展

图 1-1 学校性近视的变化情况

大家都知道，战时常有空袭，不敢使用明亮的电灯，加上停电，经常靠微弱的蜡烛光照明；战时粮食又严重缺少，别说什么营养，就连充饥的食物也难得满足。因而不论从医学角度还是从生理方面看，这种生活环境，显然“对眼睛无益”。那为什么学校性近视反而会下降呢？其原因有以下几点：

1. 战争年代为防备空袭，望空看远的机会增多（图 1-2），其结果等于做“眼睛的远眺训练”；





图 1-2 远眺

2. 战时吃水果及甜味食品少，而甜味食品对眼睛不利；
3. 当时还没有加重眼睛负担的电视；
4. 没有类似当前这样的升学考试竞争。

除此之外，也许还可能还有其他多种原因。但这点可以肯定，即今昔对比，当时持续看近处的机会较少；相反，防空远眺的机会则较多。这些不正是有益于眼睛的条件吗？

总之，因为眼睛是一个极其复杂微妙的器官，所以只要稍加注意，或略有疏忽，后果就大不相同。或者眼睛保护得很好，或者视力遭到严重破坏。

### 儿童的视力减退与恢复都很快

因为近视既不痛又不痒，所以容易被忽略，儿童更是如此，常常发现时就很重了。只个别人有眼痛和视物模糊现象。在近视发现之前，多数人是漫不经心，即使有眼疲劳、视力减退等也毫不在意。因此，为了减少学校性近视，家长和老师都要随时关心孩子的视力情况。一旦发现异常，就要及早地采取措施。之所以这样说，是因为处于生长发育期的儿童，容易成为近视，但恢复也快。重复一句，只要家长和老师稍

加注意保护儿童们的健康，就可以防止近视，即使成为近视，也可以得到及时治疗。

然而，现实又怎样呢？做父母的，往往感兴趣的是孩子的学习成绩，而对孩子的眼睛似乎关心得很不够。当然，这并不等于说，孩子的眼睛近视了，家长也无动于衷。常有这样的情况，当儿童在学校里接受身体检查，拿回“视力不良”的通知后，家长精神上的压力很大。同时，又从眼科医生那里得知“近视治不了，只有戴眼镜”。这样一来，家长在精神上比孩子受到的打击更大，为此而终日忧愁，彷徨不安。

至于戴眼镜，家长往往单纯过多地从外表考虑，总认为让孩子戴眼镜很可怜，却不太担心近视会给孩子身心健康带来种种影响。

只有当自己的孩子得了近视，父母才能体会到近视对儿童身心健康的影响。因为不希望孩子的眼睛继续坏下去，就开始婆婆妈妈、令人厌烦地关照起孩子的书写姿势来。可是，即使这样，也常常是“儿女不知父母心”，儿童有时还是照样地瞒着父母，在光线暗淡的地方躺着看书。所以，尽管家长已经注意关照孩子保护眼睛，也不能吊以轻心。更何况一戴上眼镜，即使看书的姿势正确，近视也还可能继续恶化。

对家长和老师来说，最重要的是保护儿童们容易变成近视的眼睛；万一患了近视，就要正确地指导他们做恢复视力的训练，使视力恢复正常。

请注意，孩子患了近视，父母是有责任的（图1-3）。

### **遗传性近视只占5%**

有人说，“近视是无法治疗的遗传病”，这话不完全对。

其实，真正的遗传性近视只占全部近视的5%，而95%的近视是在儿童成长过程中，由于不利于眼睛的生活环境和生活习惯造成的。即使是遗传性近视，也不要丧失信心。因为通过训练，视力还是可以恢复的（已经有这种实际例子）；就是从防止遗传性近视进一步恶化的意义上看，进行训练也很必要。



图 1-3 家长的责任

## 二、戴眼镜不能解决近视问题

### 近视的苦恼和戴眼镜的弊病

通常，父母只要一听说孩子的眼睛近视了，就受到很大震动而不知所措。但有的家长却不慌不忙，泰然自若地说：“近视有什么要紧，反正有眼镜和接触眼镜。”或者说：“近视并不算病。”那么，果真如此吗？

实际上，眼睛一旦近视了，就会遇到种种困难，使患者感到无限苦恼。譬如在外边走路，即使碰见老朋友，由于看不清对方的面孔而不打招呼就走过去了，这常使对方产生误解；有的为了看清对方面孔，眼睛常常眯得细细的，眼神极不自然，也会给人留下一种不良印象。

戴眼镜也有不少麻烦。每逢雨天和吃饭时，或是冬天从室外进到温暖的房间里，镜片就被呵气弄得模糊不清，必须摘下来一点点地擦拭干净才行（图1-4）。



图 1-4 戴眼镜的麻烦

锻炼身体时也受到影响。因为担心眼镜滑掉、摔坏、总是谨小慎微，不能心情舒畅地尽情运动，无形中影响了运动量。这样日积月累，渐渐对体育运动就不感兴趣，从而身体健康也会受到影响，体质下降。

洗澡，就寝时还得注意把眼镜放好。如放得不当，眼镜会掉在地上，摔裂镜片或是被人踩坏。戴眼镜的人为此而更换眼镜或镜片花的钱也是不少的。

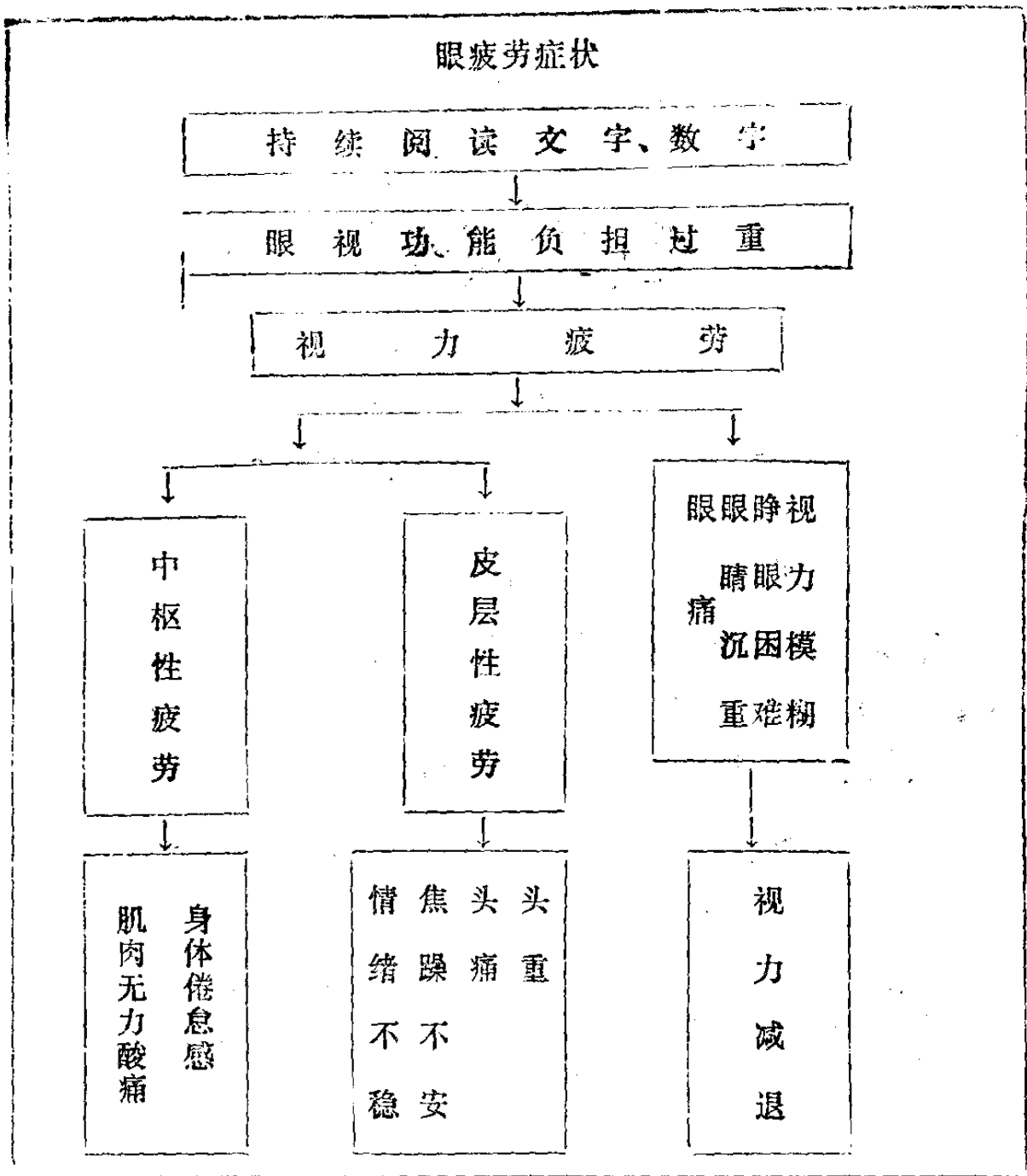
至于身体所受到的影响（表1），至少有以下四点：

- (1) 眼容易疲劳；
- (2) 姿势容易变坏；
- (3) 肩部无力、酸痛等症状；
- (4) 戴眼镜时鼻梁和头部疼痛等。

儿童因怕小伙伴们嘲笑而不愿意戴眼镜。父母的心理也是不知为什么，总感到让孩子戴着眼镜和小伙伴在一起很可怜。

如果眼睛近视的小孩不戴眼镜又会怎样呢？当他在外边玩耍时，或者是稍距小伙伴远些就认不出来；或者是玩棒球时，连球都看不清（图1-5）。这样，孩子就会渐渐变得与小

表 1 近视对身体的影响



(根据 1967 年日本医学会总会资料)

朋友疏远了。

学龄儿童，会因看不清黑板上的字而厌烦学习。这样，儿童的性格就会变得孤僻起来，逐渐成为内向性，情况就会更加恶化。



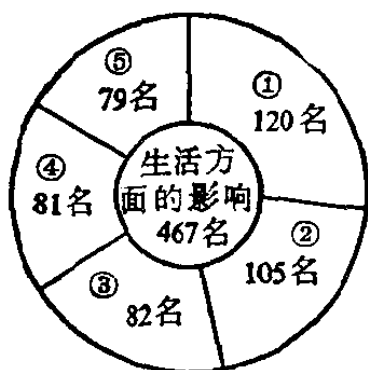


图 1-5 击球不准

### 近视学生的苦恼

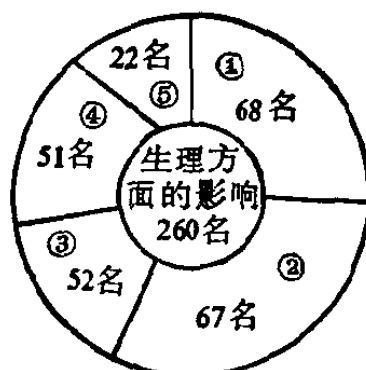
下面介绍有关近视的学生平时有哪些苦恼的调查结果(图 1-6)。

类似下述近视学生的苦恼很多，也很严重。近视本身带



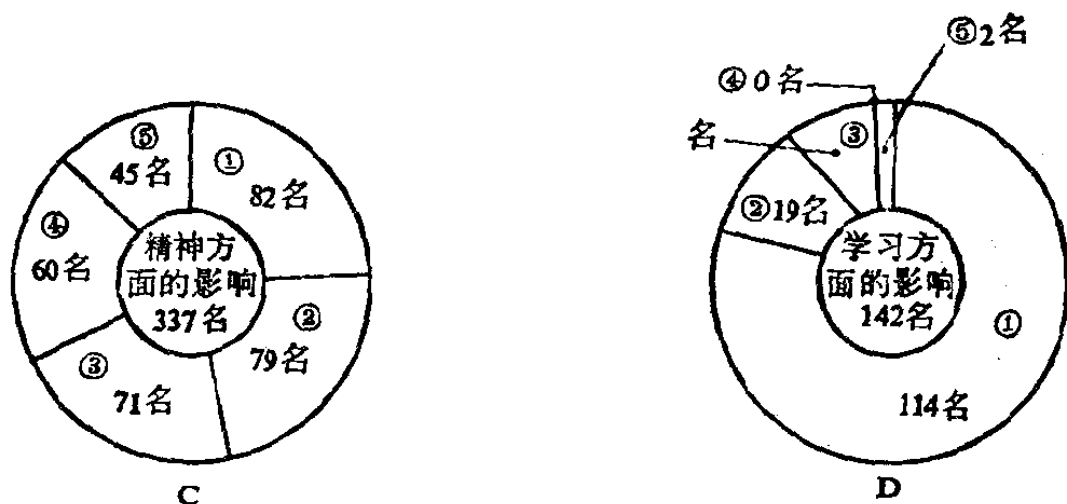
A

- ① 多数人担心碰到熟人时有失礼的地方。
- ② 忘戴眼镜时，因不方便而为难。
- ③ 走在街上处处感到不便。
- ④ 戴着眼镜走路很麻烦。
- ⑤ 下雨、吃饭时，眼镜呵气、模糊不清，很不方便。



B

- ① 自戴眼镜起，即有眼疲劳。
- ② 夏天，一戴眼镜就出汗，感到不舒服。
- ③ 因近视而使眼疲劳。
- ④ 由于近视，姿势变坏了。
- ⑤ 戴眼镜时鼻梁痛。



- ① 眼睛虽有近视,但不愿戴眼镜。  
 ② 为不能欣赏远处风景而深感遗憾。  
 ③ 担心由于近视眼神不雅观。  
 ④ 担心近视度数继续加深,将来会失明。  
 ⑤ 因有近视而产生自卑感。

- ① 看不清黑板上的字。  
 ② 由于近视学习效率提不高。  
 ③ 因头痛,注意力难以集中,不能坚持长时间学习。  
 ④ 由于近视学习成绩提不高。  
 ⑤ 因为近视,学习成绩下降。

图 1-6 近视者的苦恼

200名高中女生近视患者自诉的苦恼(1966年10月)

来的痛苦,即使戴上眼镜,也决不可能完全消除,对这点要有足够的认识。

此外,患了近视后,就是志愿要上的学校和想从事的职业或工作岗位,往往因视力不良而不能如愿以偿(表2)。因

表 2 各类工作要求的视力标准

|      |              | 裸 眼 视 力                                 | 矫 正 视 力                      |
|------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| 铁路部门 | 司 机<br>电机信号员 | 1.0 以上                                  |                              |
|      | 区间助理<br>领车员  | 双眼 0.7 以上,<br>或一眼 1.0 以上,<br>另一眼 0.5 以上 | 裸眼视力 0.2 以上,<br>而矫正视力 1.0 以上 |

|              |        | 裸眼视力       | 矫正视力       |
|--------------|--------|------------|------------|
| 警 察          |        | 双眼均 0.6 以上 | 双眼均 1.0 以上 |
| 消防人员         | 大 阪 市  | 双眼均 0.6 以上 | 双眼均 1.0 以上 |
|              | 高 槻 市  | 双眼均 1.0 以上 |            |
|              | 山 形 市  | 双眼均 0.7 以上 |            |
| 航空人员         | 班机飞行员  | 双眼均 0.5 以上 | 双眼均 0.8 以上 |
|              | 私人飞行员  | 双眼均 0.8 以上 |            |
|              | 专机飞行员  | 双眼均 0.8 以上 |            |
| 汽车驾驶员<br>执 照 | 甲种普通执照 |            | 双眼均 0.7 以上 |

此，当患有近视时，务必在视力较易恢复的儿童时期给予及时治疗。

### 三、落后的治疗近视措施

#### 眼科医生能治好近视吗？

多数人视力一旦减退，就求治于眼科医生。以为只有眼科医生才会给予恰当的治疗，使视力得到恢复，这好象是理所当然的事。

那么，眼科医生是否能满足患者的这种信任和期待呢？遗憾得很，我只能回答：“不，不可能！”

事实足以证明，日本和学校性近视大约是从 1952、1953 年开始，每年都以惊人的数字持续增加。在学校通过视力检查，知道了视力下降后的小、中、大学生们，一般都曾由父

兒伴随，或是本人独自前往眼科就医，接受详细检查，希望得到适当治疗。而且自认为医生的嘱咐是救命稻草，必须予以遵循。如果这些嘱咐确实是有助于视力恢复的话，学校性近视就该有所下降，至少也应得到控制。其结果如何呢？眼科医生在治疗眼科疾病方面也许是有权威的，但在治疗近视方面，一般说来是难以指望，甚至是束手无策。这样说并不否定眼科医生的责任。虽然近视不会直接危及生命，但同其他医疗领域相比，其防治措施显然是落后的。这完全是由于人们一直对防治近视不够重视的结果。也正因如此，使许多眼科医生仍然保留着“近视是不治之症”的陈旧观念，难以排除“患了近视只能戴眼镜”的片面想法（图 1-7）。

但是，“靠戴眼镜”能治好近视眼吗？

正如前面所说，戴眼镜不但摆脱不了各种痛苦、麻烦，而且近视还是照样近视（图 1-8）。据最新的资料报道，戴眼镜还会使近视进一步恶化。



图 1-7 近视只有戴眼镜吗？



图 1-8 愈戴眼镜，近视度愈深

就近视而论，目前眼科医生尚无特效的治疗方法，因而对于他们的指导，也不能寄予过分的相信。自己的眼睛要靠

自己来保护，恢复视力也必须由自己亲自实践。

## 眼科医生采用的近视疗法

近代，眼科医生治疗近视一般采用下述方法：

**1. 化学疗法（药物疗法）** 睫状肌的收缩，是由支配该肌的副交感神经兴奋引起的，而副交感神经的持续兴奋，会造成睫状肌的紧张状态。根据这个道理，缓解副交感神经的兴奋，对恢复视力是有好处的（图 1-9）。

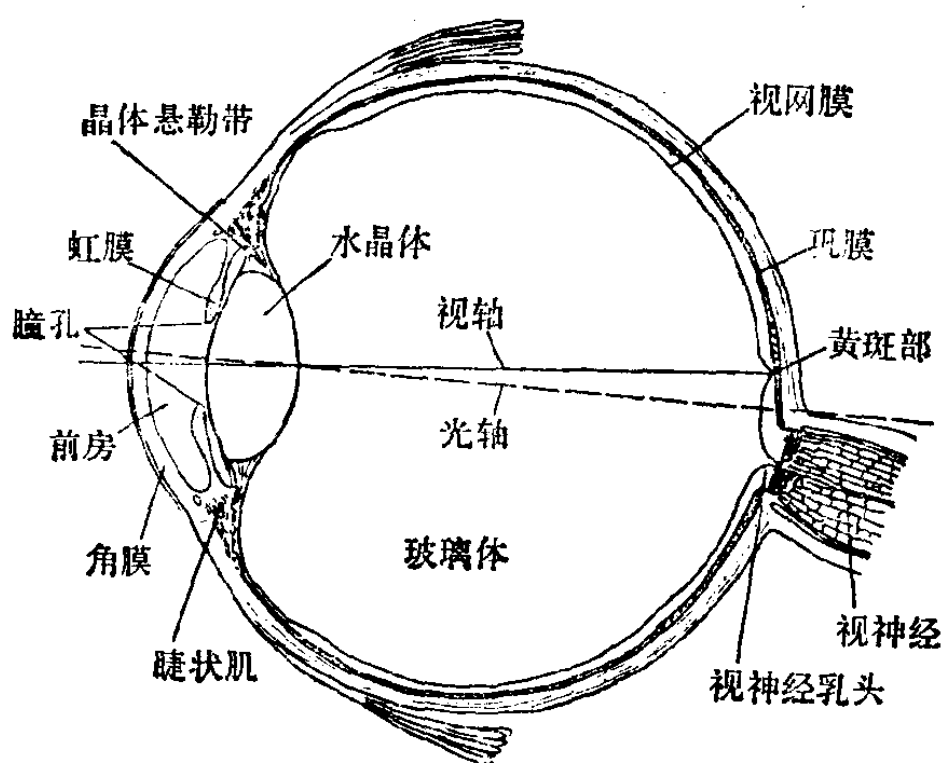


图 1-9 眼球剖面图

现在，经常使用的具有代表性的药物是米得林（后马托品麻黄碱合剂），这是一种所谓“睡前用点眼药”。因为支配睫状肌的副交感神经也支配缩瞳肌，所以，如果用米得林药点眼，瞳孔也会散大，因为光线对于失去调节的眼睛是很不利的，因此，该药只能在睡前使用。

药物扩大瞳孔后，有升高眼压的作用。对青光眼患者，

就可能引起眼压升高而导致失明。因此，患青光眼的病人，使用米得林是有危险的。

也可试点毛果芸香碱（匹罗卡品）。凡有中度以上近视的人，其睫状肌收缩力较弱。该药可刺激睫状肌，使其收缩力增强。因而认为，该药对睫状肌收缩力已经减弱的高度近视是有益的。

除此之外，尽管还有其他多种药物，但基本与上述两类药物相似，或者具有这两种药物的复合作用。

**2. 物理疗法**（超声波和高频电疗法）因为在近视初期，睫状肌的紧张不能恢复到原来状态。所以，物理疗法正是考虑到这一部位的睫状肌处于某种僵硬状态，针对这种情况，采用超声波或高频电治疗，可使这一部位的血液循环好转。一般说来，在眼睛上用热毛巾温敷的做法也同样有效。

**3. 集合、调节分离法** 当眼睛看近的物体时，为使视距对好焦点，于是便把眼球拉向内转；看远处时，与此相反，眼球就自然松开。我们把这种对焦作用称为调节，把眼球向内转动的作用称为集合。所谓集合和调节分离法，就是改变调节和集合的联合作用。使两者分开后，再进一步分别恢复其功能。

**4. 云雾法（凸透镜法）** 近视者所戴眼镜的镜片是凹透镜。云雾法正好相反，使用的是凸透镜（图1-10），以便造成看远物时模糊不清。眼睛近视的人戴上这种眼镜，为了看清物体，就要加倍努力去看。就是说，要比一般正常情况下，不断地、尽可能地想拉长焦距，从而达到恢复视力的目的。

除上述治疗方法外，当近视度数不断加深、发展较快、害怕造成视网膜脱离时，也可采取手术疗法。但是作为近视的治疗，一般是不采用这种方法的。事实上戴眼镜或角膜接





图 1-10 戴凸透镜（云雾法）

触镜片是行之有效的办法。

但是，正在这时，《恢复视力训练法》极其活跃地开展起来了，而且获得了显著效果。就连眼科医生也不得不重新考虑过去疗法的价值（图 1-11）。

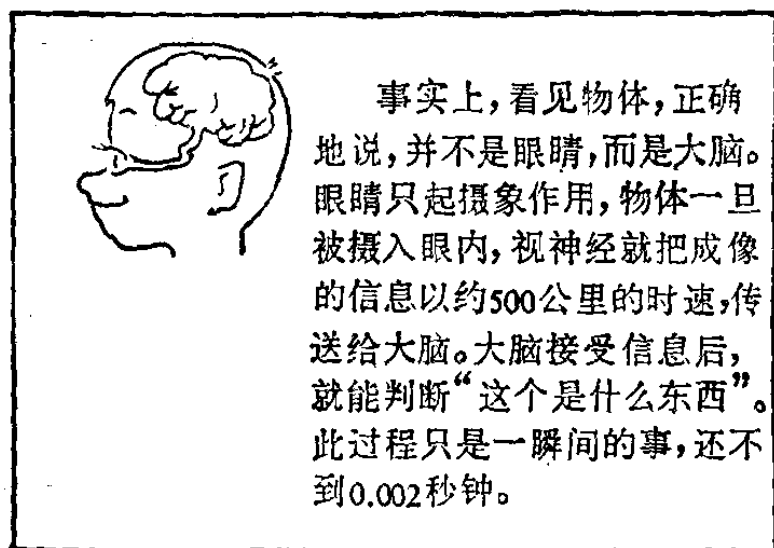


图 1-11 眼睛是大脑的橱窗

## 四、错误百出的近视镜使用法

### 离不开眼镜，近视就会加深

有一种说法认为，“只要有近视，就必须戴眼镜”，“眼镜时摘时戴没好处”。其实，这些说法是错误的！然而，许多人正是由于误信了这种看法，把理应能治好的假性近视给耽误了，结果发展成了真性近视，以致近视度数愈来愈深。有的人喜欢配戴能看清1.2或1.5的凹透镜片，不少人由于长期配戴这种度数过大的眼镜，结果在短时间内反而使近视度数加深，成了严重近视。

那么，怎样做才算正确呢？结论是：尽可能不戴眼镜，才是最好的办法（图1-12）。假如已经戴上了眼镜，也应在看近处时或非特别必要的情况下，最好把眼镜摘掉。另外，眼镜度数应要求选取矫正视力达到够用的最弱镜片就可以了，不要采用度数过大的镜片。

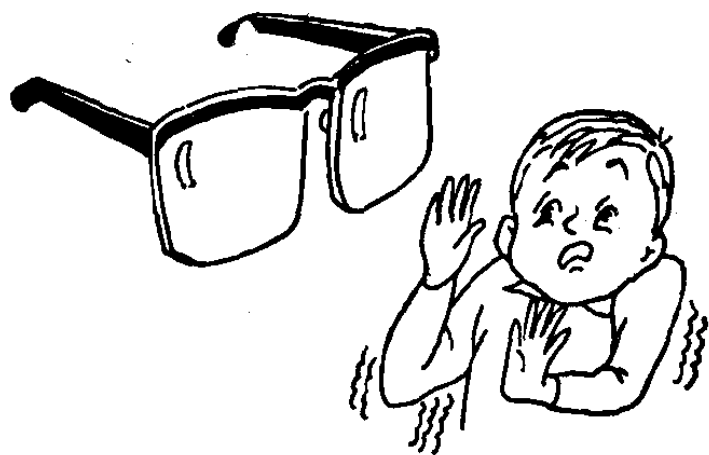


图 1-12 尽量不戴近视镜

总而言之，近视镜对近视患者并无多少好处。

为什么说近视眼镜不好呢？只要研究一下近视的人是怎么

么成为近视的，就明白了。导致近视的原因虽有多种，但其中最主要的是持续性近距离工作。也就是说，在类似看书、学习这种长时间看近处的情况下，眼内的睫状肌会出现异常。

本来，睫状肌有牵引、松弛眼内晶状体的作用。它既可以调节远处物体的焦点，又可调节近物的焦点，使物体成象

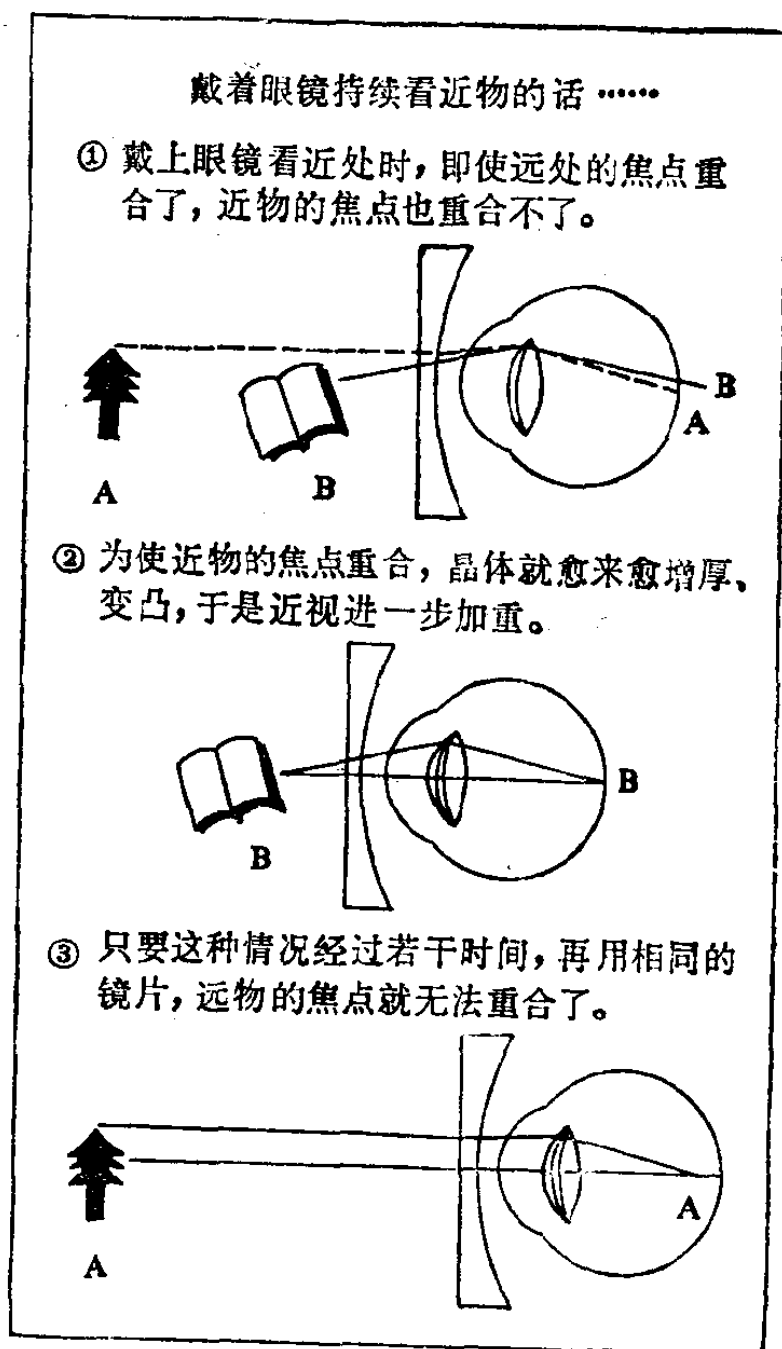


图 1-13 配戴眼镜后的晶体变化

于视网膜上。而近视人的眼睛，由于持续看近处，睫状肌处于异常紧张而使晶体增厚。另一方面，戴近视镜看远处时，通过凹透镜镜片的作用，取代功能衰退的睫状肌。这样，戴近视镜的结果，看远处也和看近处的物体一样。看近的物体时，就等于把物体更加靠近了眼睛观看一样，这显然对眼睛是很不利的。

戴眼镜看远物时，就同不戴眼镜看近物时一样，正好成像在视网膜上。但看近物时，焦点就后移，落在视网膜上的象就模糊不清（图 1-13-①）。因此，在看近物时，为对好焦点，睫状肌必将更加紧张，晶体愈发增厚（图 1-13-②）。眼睛只要一习惯这种状态，即使用同样的眼镜镜片看远处时，焦点就会前移而看不清。结果就必须经常更换度数大的镜片（图 1-13-③）。

图 1-13 提示，近视的人，如果总是戴着眼镜不摘，近视就会出现恶性循环。

### 选择和使用眼镜的方法

首先，必须认真考虑一下有无戴眼镜的必要。如果不戴眼镜也无特别不便的轻度近视，还是以不戴眼镜为好（图 1-14）。

儿童、中学生阶段，只要有能辨认黑板上的字的视力就可以了。一般的人，只要对生活无妨碍，视力降到 0.6 之前，就不需要戴眼镜。尤其是早期

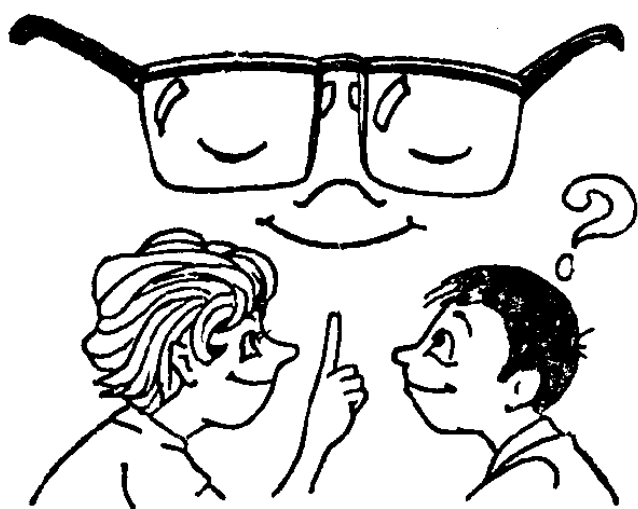


图 1-14 配戴眼镜要适时、适度

近视，也就是所谓假性近视阶段，这不过是一种“暂时的近视状态”。这种假性近视，只要稍加注意，并借助于训练，就可以治好。可是，在假性近视时期，只要一戴上眼镜，就很容易发展成真性近视，即屈光性近视。

但是，由于视力明显减退而又不配戴眼镜的做法是不好的。因为眼睛看不清，书写姿势不良，近视就会进一步加深。学习、工作效率下降，严重时性格也会发生变化。

首先，在外边走路时是危险的。其次，已经发展到不戴眼镜不行时，正确地选择镜片是重要的。一般所谓“合乎标准的眼镜”，“矫正眼镜”，似乎被理解是要矫正视力达到1.2左右，这是极大的错误。这样的眼镜，反而会造成视力进一步减退。眼镜只要调节到能看清0.8左右就行了。使用这种眼镜，眼睛既不疲劳又可防止视力减退。千万不要听凭眼镜店的摆布。应该让眼镜店给配个能矫正到0.8的镜片。还要注意，只要不是相当严重的近视，就不要长久戴着眼镜不摘。因为不戴眼镜近距离的物体能看清楚，所以看近物以摘掉眼镜为宜，以免加重眼睛负担。

在学校里，看黑板或进行写生时要戴眼镜；看书、写字时，就尽可能不要戴眼镜。在家里，就没有戴眼镜的必要。即使视力在0.3左右，也可摘掉眼镜，好让眼睛得到休息。虽说时摘、时戴有些麻烦，但长久地戴着不摘，就会使近视愈来愈发展。为了保护视力，近视者尽量争取不戴近视镜，是很重要的。

## 五、近视的早期发现和早期治疗

### 假性近视和屈光性近视

假性近视与屈光性近视和其他病不同，大多数近视者不会说“是在某一天突然得的”，而是潜移默化地、几乎没有什么自觉症状的发展着，这是近视的特点（图 1-15）。

然而，近视又只有“早期发现”才能“早期治疗”。要尽早注意危险信号，以防患于未然；即使已经患了近视，也可以争取早日恢复。

为了早期发现近视，就要探索正常视力是经过什么途径成为近视的？这里谈些典型例子：如果我们经过长时间看书、或持续做精细的手工活，眼就会感到疲劳。这是因为眼睛持续看近处时，睫状肌长时间紧张的结果。眼疲劳，可能成为近视的信号（图 1-16），务必注意！

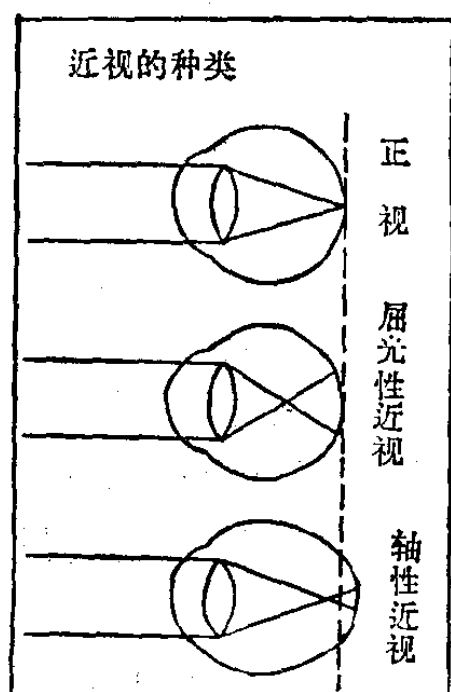


图 1-15 近视者的眼球构造

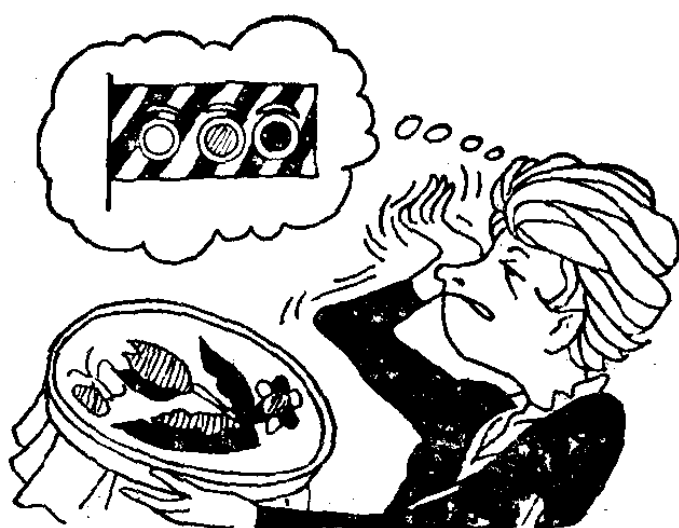


图 1-16 眼疲劳是近视的警钟

眼疲劳时，视力也在减退。这时只要让眼睛充分休息一下，或是看看远处，过一会儿，视力就可以得到恢复。

但是，如果不顾眼疲劳，继续长时间做近距离工作，睫状肌就被迫处于紧张状态，久而久之，就会养成习惯。于是睫状肌渐渐丧失弹性，失去牵引晶体的能力，晶体便增厚、变凸。即使再看远方，晶体也不能恢复到原有的薄度，物体成象模糊而看不清。我们称这种状态为假性近视。

假性近视已属近视范畴，这是毫无疑问的。但假性近视还是“假”的近视，“暂时的近视状态”。它同下面谈到的屈光性近视有本质的差别。在假性近视阶段，因为发病早期容易治好，所以，及时发现假性近视是十分重要的。

屈光性近视，是假性近视进一步恶化，紧张的睫状肌已变成僵硬状态的结果。如果对假性近视置之不理，经三个月到一年左右，就可发展为屈光性近视。如果再进一步恶化，眼轴可能延长，就会发展成如图 1-15 所说的轴性近视状态。但是，即便发展成屈光性近视，由于坚持了训练，恢复视力也是有可能的。重要的是，要在轻度近视阶段，或是视力尚未明显减退时，就开始训练。

### **轴性近视和电视性近视**

所谓轴性近视，是眼轴过于伸长，眼球变成了椭圆形。只要对近视置之不理，就易成为高度近视（又称进行性近视或恶性近视）。因大多数的遗传性近视属于轴性近视，故有人认为轴性近视与先天性遗传因子有关。但躺着看书，最易引起眼球轴的变化，对此万万不可粗心大意。

所谓电视性近视，是由于距电视过近，持续看电视并习惯于电视的强烈光线，而在稍为较暗或距离稍远就看不清图



象。这些表现，就是电视性近视的症状。常在看电视时距离过近或室内电灯又未打开的情况下发生本病。最近，这种近视在常看电视的儿童中特别多。

电视性近视，不单纯是近视，多数伴有弱视。即使配戴近视镜，视力也矫正不好。因此，曾被认为这种近视是难治之症。可是，最近通过训练，已被认为是可以治疗的。无论是轴性近视还是电视性近视，只要病情严重，恢复起来就比较费时间。对患有这种近视的人，重要的是改变一下不利于眼睛的生活习惯，并应尽早开始训练。

### 近视的早期发现法

**1. 视远发现法** 事先确定从某一处（例如书房）作为固定地点，用自己的眼睛（如 1.5、1.2、1.0）观看某一清晰的远方目标，例如霓虹灯（图 1-17）。经常地观看，如果目标出现模糊、难以看清时，说明视力开始减退，应及早行恢复视力训练。

**2. 圆孔发现法** 视力正常者，眯细眼睛看细小的东西很难看清，但近视者眯细眼睛则能看清。这是因为眼睛近视的人眯细眼睛后，增加了成像焦点的深度，物象能落在视网膜上的缘故。这样，通过五元硬币（日本的一种有孔硬币——译者注）的孔，试着看看远距离的细小物体（图 1-18），只要是不通过孔看不清而通过孔能看清楚的就说明眼睛开始近视了。

**3. 明暗对比发现法** 正常人的眼睛，视力在略暗的地方比在明亮处多少会有所减退（图 1-19）。但也仅仅是由 1.5 降到 1.2，减退 0.3 左右。如果是近视眼，则视力就会大幅度减退。在明亮处是 1.0 的话，在略暗的地方就只能看到 0.3

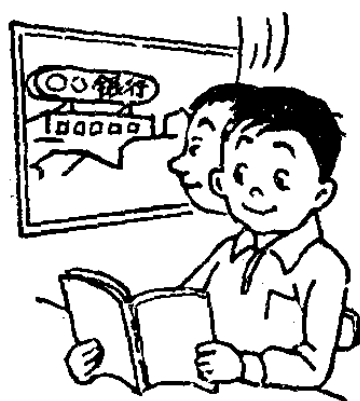


图 1-17 视远  
发现法

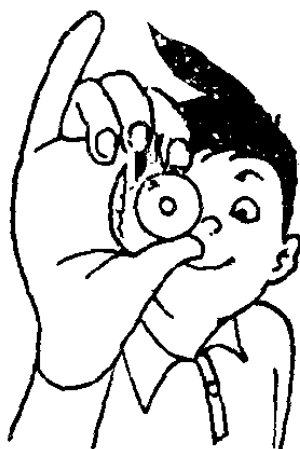


图 1-18 圆孔  
发现法



图 1-19 明暗  
对比发现法

左右。每当阴天下雨、傍晚等都看不清的人，这正是近视的先兆症状。

**4. 眼疲劳发现法** 近视早期，如果看书超过一小时，视物就会模糊，眼睛睁不开，眼睑沉重（图 1-20）。这是由于视力减退、神经易疲劳的结果。如在这时能察觉到，并有意识地进行预防，就可能不发展成近视。

**5. 症状发现法** 眼科医生把视力疲劳称为眼疲劳。眼疲劳常有姿势异常，并伴有肩酸痛（图 1-21）、头痛等症状。



图 1-20 眼疲劳  
发现法



图 1-21 症状  
发现法

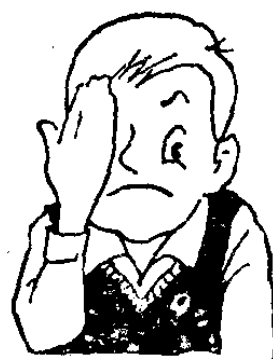


图 1-22 单目  
发现法

有人常因此而判断错误，跑到内科就诊。如果是因过度用视力而出现的症状，可以考虑是眼疲劳。此时，让眼睛休息，是比任何药都有效的办法。

**6. 单目发现法** 人本来是用两只眼睛看东西的，这样即使一只眼睛发生障碍（视力减退），也不易被发现。因此，经常用一只眼睛查看家庭用的视力表或日历，以确认自己的视力有无异常（图 1-22）。这样做很重要，因为单眼视力减退者相当多。

### 儿童近视的发现法

儿童做事情往往容易集中精力，即使眼有些疲劳，视力稍有减退，也不理会。可是当儿童自己感觉视力变坏时，多数已经相当严重。因此，父母应当从日常生活中关怀孩子，只要发现异常，就要及早采取措施。一般儿童只要有以下情况就应引起注意。

**1. 眯细眼睛看东西** 因为眼睛近视时，用眯细眼睛的方法就可以看清东西。

**2. 紧皱眉头** 看近处的物体时容易紧皱眉头。

**3. 歪头** 当全神贯注地看电视时，出现歪头现象。有歪头习惯看东西的儿童，最容易发展成斜视。

**4. 缺乏耐性** 看书、学习缺乏耐性，常有厌烦情绪。

**5. 学习成绩下降** 学习花费时间多，成绩反而提不高。

**6. 看书和看电视距离太近** 看书时眼睛距书太近，即小于 30 厘米（图 1-23）；看电视时，总喜欢靠近电视机。

**7. 全身症状** 常有头痛、身体疲倦、懒散。

**8. 性格与情绪的改变** 性情好急躁，与小朋友的关系恶化；行动和思维能力突然减退；看到喜爱的东西，也不像

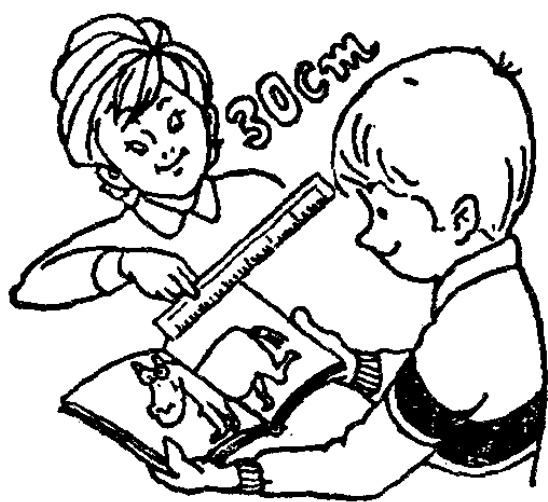


图 1-23 正确的看书距离

以前那样激动。

### 保护好儿童容易变坏的眼睛

最近儿童们的生活环境是又看电视，又有考试的压力，这些都对眼睛不利。尽管一些父母再三劝告孩子要注意，但也不能保证孩子不患近视。所以父母要多多关照自己的孩子，并采取如下措施：

**1. 每月进行一次视力检查** 一般学校每年春季要进行一次身体检查。那时虽然也检测视力，但仅仅靠每年一度的检查，还不能令人放心。因为，一般近视在三个月到一年内就可从假性近视过渡到真性近视（屈光性近视）。所以，一年一度的视力检查，很难发现可以恢复的早期假性近视，何况假性近视又是发现得愈早，恢复得愈快。从这个意义上讲，很有必要用家庭视力检查表，每月检查一次孩子的视力。

**2. 每年要请眼科医生诊察1~2次** 即使是视力没有异常，一年内也要请眼科医生检查1~2次。这不仅仅是为了验证一下自己的视力是否正常，而且对了解眼睛有无疾病也很重要。在眼科疾病中，有的病会导致失明。定期诊察，

对发现这类病颇为重要。

**3. 视力减退应尽快检查** 视力减退，并不见得都是近视。尤其是在没有上述症状的情况下，视力变坏或视力急剧减退，很可能患其他眼病。因为很多眼病的治疗都必须争分夺秒。所以只要视力开始减退，就要尽快请眼科医生诊断清楚。尤其是以下两种眼病，更要积极治疗：

(1) 急性青光眼 主要症状是偏头痛、眼痛、看东西模糊，眼睑发硬（上眼睑有石样压迫感），伴有恶心。

(2) 视网膜脱离 突然出现视野的全部或部分缺损，自感眼睛像豆腐一样柔软。因其多半是从高度近视发展到视网膜脱离，故有必要尽早防止近视的进一步发展。

# 致希望尽快摘掉眼镜的人们

## 一、怎样治疗近视

### 睫状肌受大脑支配

在治疗近视方面,有什么好的办法吗?要回答这个问题,首先必须了解近视眼和正常的眼睛有何不同。图 2-1 是正常视力者的眼睛在看远、近物体时,眼球的变化情况。

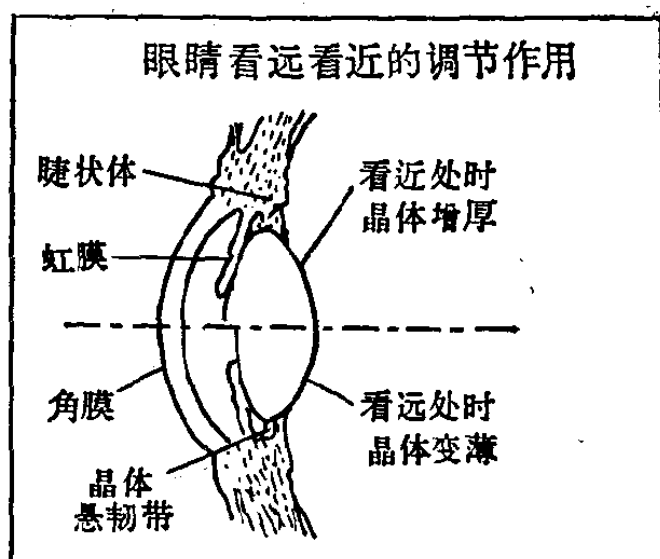


图 2-1 眼睛剖面及远、近调节

如图所示,正常视力人的眼睛在看近物时,晶体增厚;看远物时,晶体变薄。这样,根据所看物体的距离不同,晶体的厚度就发生变化,以调节焦距,成象于视网膜上。

那么晶体为何增厚、变薄呢?这是因为睫状体的睫状肌有时拉紧连接在晶体上的悬韧带,有时使其松弛的结果。也就是说,正常视力人的眼睛看远物时,睫状肌拉紧悬韧带,晶体就变薄,使焦点调节到能看清远物的位置上。相反,看

近物时，睫状肌放松了悬韧带，晶体就变厚，焦点调节到能看近物的位置。我们把这种功能叫做眼睛的远近调节作用。正常视力者的眼睛，依靠睫状肌远近调节作用的活动是正常的。

那么，近视者的眼睛又是怎样呢？近视者的眼睛在看近物时，晶体保持较厚的状态，虽然起重要作用的睫状肌因异常紧张而僵化强硬，但尚能调节焦点，使物体成象于视网膜上，故能看清；当看远物时，就模模糊糊，这是因为睫状肌对悬韧带失去了牵引力量，晶体不能被拉薄的缘故（图 2-2）。

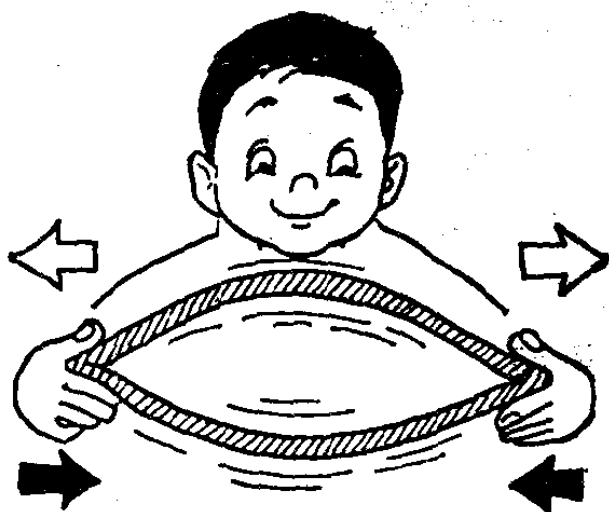


图 2-2 晶体的薄、厚变化

综上所述，正常视力者和近视者眼睛的不同点就在“睫状肌”上。因而，治疗近视时，关键就在于通过什么方法，改变睫状肌的僵硬状态，缓解其紧张度，使之柔软。现在的问题是，怎样使紧张状态的睫状肌变得柔软？

长期以来眼科学者认为，睫状肌是接受自主神经（即植物神经）中枢刺激，发生反射运动的。就是说，睫状肌属于不随意运动肌。不随意肌的舒、缩是自主的，不受人们的意志支配，不能人为地运动或锻炼。正因为这样，眼科医生曾

认为，由于睫状肌异常紧张而造成的近视，是无法医治的。可是，最近这种神话被打破了。首先，生理学者和解剖学者经过反复的动物实验，提出了睫状肌是受大脑的新皮质和边缘皮质区支配的见解。如果这是事实，即使其作用很微弱，近视者也应该靠自己的主观意识来支配睫状肌。只要睫状肌能稍微动起来，通过反复努力，就可能使睫状肌软化，恢复视力。这样，就象运动员靠体育运动锻炼身体一样，近视者也能靠锻炼睫状肌来恢复视力。

### 眼科学者和试验小组的见解

参阅近代不少文献均提出了这一新的学说：通过训练能够恢复视力。例如，在日本大学系的教科书上就曾引用了东京大学名誉教授、已故石原忍所著《小眼科学》一书里的记载：“关于日本的多发性学校性近视，用缓解调节紧张的方法，可以治疗假性近视和屈光性近视。为此，在做近距离作业时，不宜用凹透镜，必须用凸透镜；同时，用裸眼或戴凸透镜进行远眺训练。”

再看试验小组的记录，香川县教育委员会、学校保健会、眼科医师学会曾一起致力于该县青少年近视的预防和恢复视力的工作，取得了很大成绩，并著有《预防近视手册》一书。其中写道：“所谓凝视远方的训练，即以往所说的远眺训练，或是在远眺的训练基础上，再加上集中凝视远点，效果会更大。这是预防近视和矫正视力的一种方法。也就是说，加上为看清远方某一点的主观意识和决心，会使晶体进一步变薄，因而，缓解睫状肌异常紧张的作用增强。通过反复多次训练，则可以逐步恢复看远物的视力。”

总之，上述说法都是针对如何解除近视的主要原因——



睫状肌紧张度这一问题的。前一种说法是“必须用凸透镜眼镜进行远眺训练”；后一种说法是“只要加上为看清远方某一点的意志，就可见效。”这两点都要特别强调。为什么呢？因为这两种理论被后来《学校性近视防治研究所》在国立医院进行的恢复视力试验中都证明疗效是显著的。为此，睫状肌受大脑皮层支配的说法，是确信无疑的了。换句话说，通过训练，视力是可以恢复的。

**1. 惊人的训练效果** 《学校性近视防治研究所》1970年在日本国家机关中，对111名222只眼进行了视力恢复试验，初步证明通过训练可以恢复视力。下面介绍部分训练成果。

例1. 圆田正高，训练前裸眼视力为0.6，训练三周后恢复到1.0，再训练一周恢复到1.5，停止训练后，视力未再减退。

例2. 藤本浩二，训练前裸眼视力为0.3，训练三周后恢复到0.7，再训练三周恢复到1.2，训练停止后，视力未再减退。

例3. 水洗玉枝，训练前裸眼视力为0.3，训练三周后恢复到0.4，再训练三周恢复到0.7，继续进行训练，就不戴眼镜了。

例4. 山村由纪，训练前裸眼视力为0.2，训练三周后恢复到0.6，再训练三周恢复到0.8，持续训练也摘掉了眼镜。

例5. 井手道典，训练前裸眼视力为0.1，训练三周恢复到0.5，又训练两个月，视力恢复到0.7，继续训练也摘掉了眼镜。

例6. 佐藤真弓，训练前裸眼视力为0.08，训练两个月

后恢复到 0.5，又训练两个月，达到 0.8，继续训练也摘掉了眼镜。

例 7. 宫田房子，训练前裸眼视力为 0.05，训练两个月后恢复到 0.3，又训练三个月，视力恢复到 0.6，继续训练也摘掉了眼镜。

这些训练成果，由新闻界大力宣传报道，很快成为日本各地人所共知的事。而且当时要求参加训练的呼声愈来愈高。《学校性近视防治研究所》不得不为此陆续增设训练试验场地，并给予指导。

目前，《视力恢复训练班》已成为日本人民的议论中心。还可从恢复视力患者的喜悦心情及良好评价看到举办《视力恢复训练班》的重大意义。

**2. 恢复视力训练的机理** 《学校性近视防治研究所》开展的恢复视力训练，是采用远方凝视、晶体体操和戴凸透镜等三种方法交叉使用的。下面介绍一下这三种训练法。

**远方凝视法：**就是把眼睛远离到难以看清视力表“C”（兰道尔特氏环）的缺口，再全神贯注地寻找缺口的一种训练方法（图 2-3）。

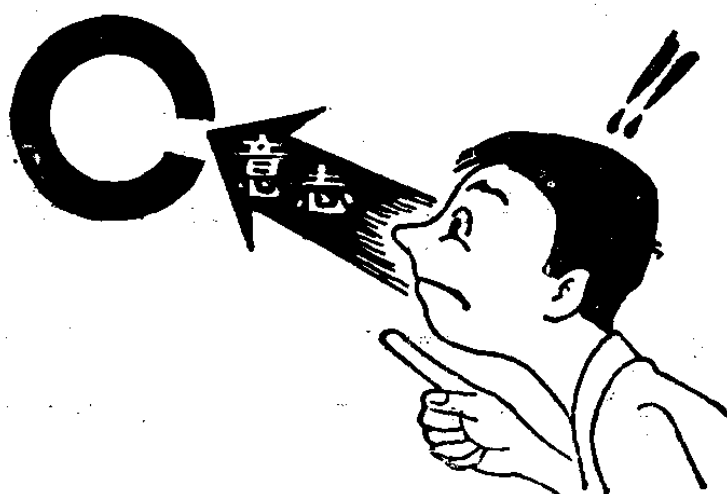


图 2-3 有意识地寻找缺口

尽管以前认为，凝视远方和远眺训练对恢复视力、预防近视有好处。但有的人训练效果不太明显，是因为只是单纯地看远方，不是有意识地看，故达不到训练的目的。

应该强调的是，要从一个看不见“C”的缺口处的位置开始，充分发挥为要看清缺口的坚强意志和信念，集中精力凝视目标。类似这样专心致志地寻找缺口，再加上受大脑皮层支配的自主神经中枢神经刺激所给予睫状肌的影响，就可产生缓解睫状肌异常紧张的作用。由于这种作用的反复出现，就能不断扩大眼睛调节远、近的范围。这是恢复视力训练中一个很重要的问题。这种训练，绝不能只是作为一种义务，或是单纯在形式上的模仿。如果不是集中意志进行训练的话，效果就不大。这点必须充分理解。

兰道尔特氏环，即在1909年意大利那波利市学会上，兰道尔特（Landolt）提出一种环（见图2-4），其直径为7.5毫米，宽1.5毫米。把站在距离5米远能识别环的缺口方向的视力，定为1.0。

晶体体操法：是通过远看、近看的交替进行，使晶体增厚、变薄的一种训练方法。在训练中，反复交替进行凝视远处“C”环的缺口和注视近处张开的手掌。由于反复交替训练，使牵引晶体的睫状肌受到刺激，渐渐变得柔软。而且几乎是靠自己的意志控制晶体的厚、薄，使其恢复调节远近的功能。

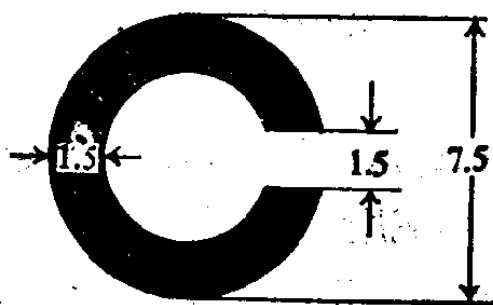


图 2-4 兰道尔特氏（Landolt）环

凸透镜片训练法：凸透镜片的作用同近视者所戴的凹透镜片的眼镜相反。戴这种眼镜，目的是把近处的物体变成象

看远处物体那样模糊不清，而看远物时就会更加模糊。利用这一性质，在室内进行的训练有距离感，凝视远方可以获得更好的效果。所以，训练时，可戴训练用的凸透镜片眼镜。

为了有效地进行训练，把上述三种方法组合起来，编成一套“恢复视力训练法”，使所有的人都易于掌握并坚持下去。为尽快地取得最好的训练效果，训练前，正确理解这种训练方法的原理就显得十分重要。

## 二、训练是为了摘掉眼镜

这里所介绍的恢复视力训练，是根据日本一个专门开展视力研究的综合机构——《学校性近视防治措施研究所》和一个通过实践促进训练的《视力恢复训练班》两个部门，经过七年，对十五万名近视患者的临床实践，证明其效果是很大的。

训练中，由于《学校性近视防治措施研究所》大力支持《视力恢复训练班》，努力研制了训练工具，承担训练指导，正确运用训练工具等，进一步促进了训练效果。不过，只要正确理解训练机理，严格遵守训练要求，近视者也可自己独立进行训练，恢复视力。为了取得更大的训练效果，在介绍恢复视力训练之前，先说明一下训练工具的使用方法，训练者本人熟记和正确掌握训练要领，也是很重要的。

在进行训练中，必须考虑到个体差异。例如，因年龄、近视时间长短、生活环境等不同，视力恢复的快慢和程度也不一样。因此，训练方法和内容也要有所区别。《视力恢复训练班》曾进行了有关这方面的个别指导，以针对各种不同近视患者进行训练。

在《视力恢复训练班》进行的正式训练中，曾使用“训练

用的录音带，具体指导训练所需的时间。

### 三、恢复视力训练所使用的工具

配戴凸透镜片的眼镜，使用图 2-5 这种八角形的 A 型视力表（经日本厚生省 46 B 686 号文批准），进行恢复视力训练。

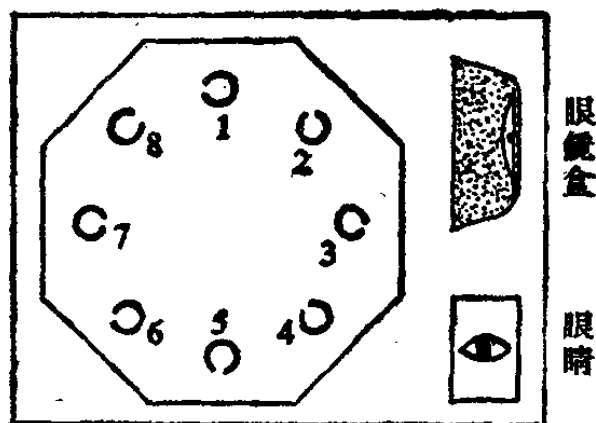


图 2-5 训练用的 A 型视力表

A 型视力表的八角形的各边，安有兰道尔特氏环（请参照第 31 页）。“C”的缺口可自由转动。而且“C”的大小有六种类型，可以随意更换。A 型视力表和训练用的眼镜，都可在《视力恢复训练班》买到。

#### 训练的准备工作

1. 视力表挂在墙上，高度正好让表的中心同训练姿势的眼睛高度一致（坐在椅子上或跪坐均可）。视力表应放在凝视时视野范围没有其他光源或光线的反光处（图 2-6）。

2. 整个房间光线要均匀、柔和，亮度要一致（白天可由窗户采光）。应尽量避免光线直接照射视力表（图 2-7）。

3. 戴上训练用的凸透镜眼镜，端坐（或跪坐）在看不清“C”缺口的位置上（图 2-8）。

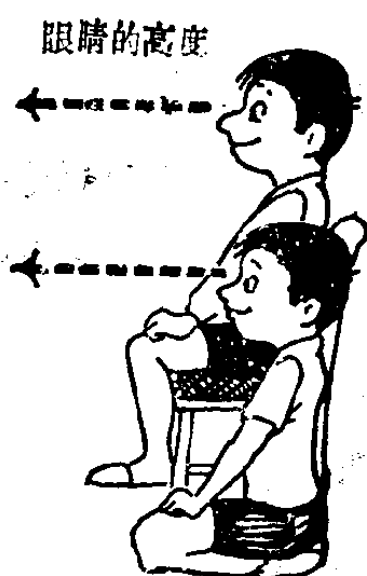


图 2-6 训练姿势

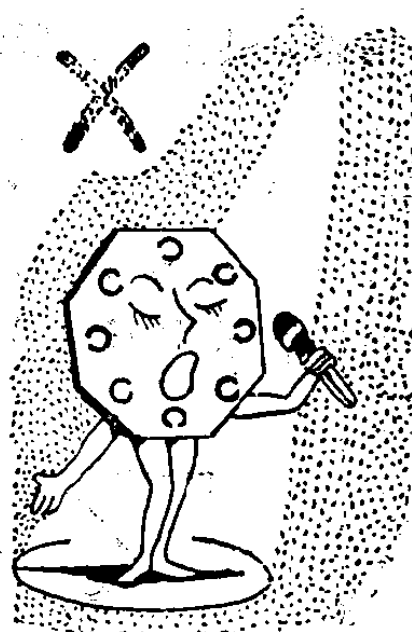


图 2-7 这种光线不好



图 2-8 看不清缺口

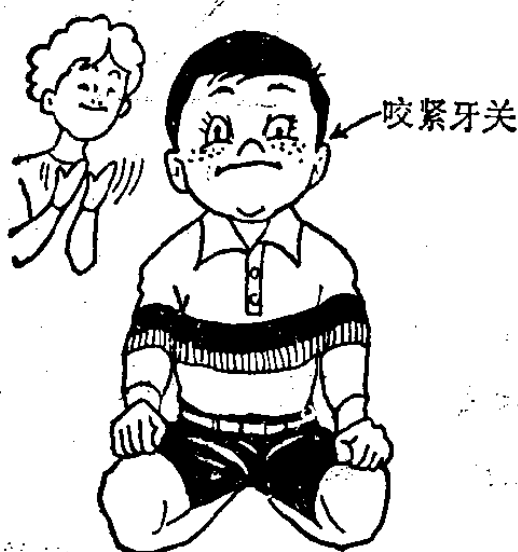


图 2-9 预备姿势

4. 双手握拳，放在膝盖上。背部伸直，头向正前方，挺胸用力咬紧牙关，准备完了(图 2-9)。

### 训练方法

1. 姿势正确后，重要的是排除杂念，集中精力后再开始训练(图 2-10)。

2. 凝视表中“C”25秒钟。当然，时间不一定很精确，如果使用训练用的录音带，就可按照磁带的时间训练（图2-11）。

3. 不要眯细眼睛，也不要总眨眼睛，集中精力、全神贯注地寻找“C”的缺口，凝视足够时间，直到清楚确认缺口方向为止（图2-12）。



图 2-10 训练  
开始



图 2-11 凝视  
视力表“C”

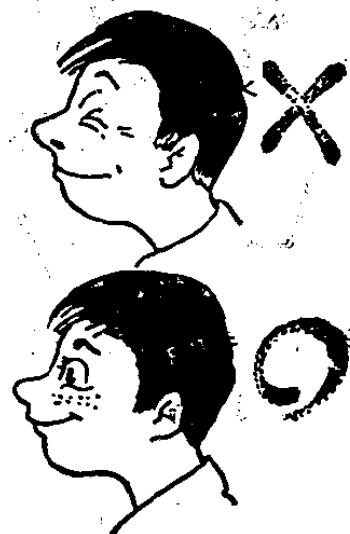


图 2-12 训练时  
眼睛自然张开

4. 确定训练的距离，以25秒钟内能清楚辨认缺口方向为准，不宜过远或过近。如在15秒钟内能够确认缺口时，请后退10厘米左右；如果在25秒钟内不能确认缺口，就前进5厘米左右（图2-13）。

5. 接着，把左手掌举在略高于眼睛前方30厘米处，再注视5秒钟（图2-14）。

6. 看完手掌后，再凝视第二个“C”25秒钟，然后再注视手掌5秒钟。依此类推，一直看到第八个“C”。按这样顺序反复进行三次，共12分钟（或是反复2次，8分钟），训练即告结束（图2-15）。

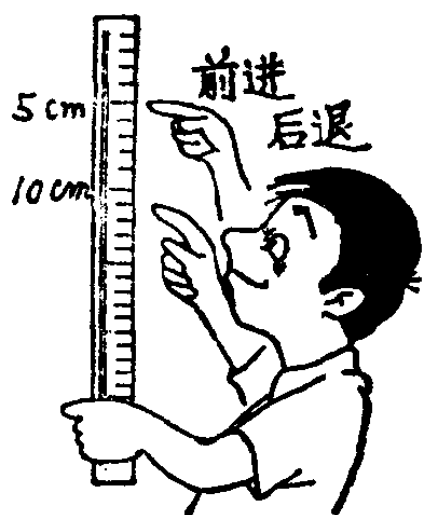


图 2-13 确定训练  
距离



图 2-14 注视  
手掌

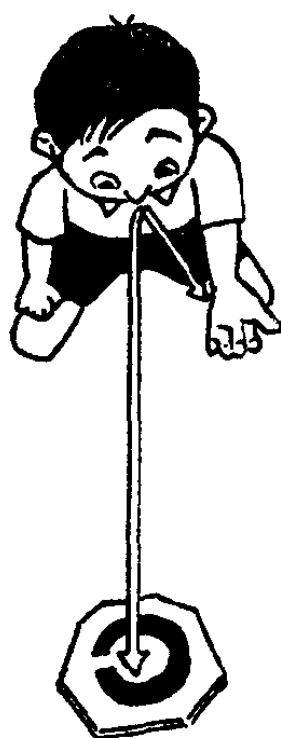


图 2-15 依次  
注视

#### 四、训练的要领及注意事项

**1. 训练目的** 训练的目地不单纯是为了得到答案,而是要找出眼睛看不见的“C”的缺口。尤其是集中精力、全神贯注地凝视,这是非常重要的。

**2. 训练姿势** 要经常保持正确的训练姿势。

**3. 训练次数与时间** 小学生以下的儿童,每回反复凝视2次(8分钟),一天进行三回,连续二周;中学生以上的青、少年,每回反复三次(12分钟),一天进行三回,连续三周。要保持一定的间隔时间。比如象早晨一回,晚饭后一回,就寝前一回。而且要选择在心情平静、精力易集中的时候进行。

**4. 对于近距离工作或视力不佳者** 经常近距离操作和视力在0.6以下的人,请努力争取做到一天训练三回以上。



**5. 视力正常者** 视力正常的人，为了预防视力减退而训练时，只用这种视力表前三个“C”训练，再加上两分钟“眼的30秒钟保健操”即可。

**6. 训练前的检查** 开始训练前，先请眼科医生检查一下眼睛。如果训练期间患眼病，就暂时停止训练，并请眼科医生治疗。

## 五、进行有效训练的关键

### 儿童训练时，保护者的精神准备

对儿童来说，能每天毫无遗漏地坚持这种单调的训练，是很不简单的事。父母及家庭中的每个成员对训练的深刻理解和关怀，以及儿童在训练时，能一直保持积极合作的态度，也是很重要的。儿童在开始训练时，要注意以下几点：

(1) 让近视者理解训练要领 如果把要领搞错了，训练就会完全流于形式，不仅不能提高效率，还会事倍功半。这就要求父母能够正确理解训练要领，然后给近视者讲清楚。正是基于保护者(父母)的正确理解，才能正确指导训练，这点非常重要。

(2) 要经常注意和鼓励儿童 要经常注意儿童是否每天都能按照计划进行训练，训练的姿势和方法是否正确。当儿童本人不能坚持继续训练下去时，就要及时劝告、鼓励。这时父母的态度，往往成为儿童是否坚持训练的关键。

(3) 这种训练也包含有锻炼毅力的意义 每天耐心地、持之以恒地坚持这种单调的训练，也可以认为是对儿童决定要做的事情就坚持到底的毅力的磨练。从这个意义上讲，要求做父母的更要下些功夫，辅助孩子每天坚持训练。

其次，应当指出，当你陪同和辅助儿童进行训练时，要注意：

(1) 观察并记录凝视时的姿势是否正确 正确的姿势，应该是端坐在椅子上(或是跪坐)，双手握拳并放在膝盖上，挺直背，头向正前方，咬紧牙关，在不眯细眼睛的情况下凝视。要注意认真进行训练，不能一边嚼着口香糖或双腿随便乱动地进行训练。

(2) 记录训练时凝视的方法是否正确 看的目的是不只是为了寻找答案，更重要的就是通过发挥主观意志，全神贯注地寻找“C”的缺口。孩子有时回答不出来，有时回答错了，请不要训斥批评。如果孩子是为了应付答案用感觉来回答，或是眯细眼睛寻找就不好了。中学生以上的少年，可以指导他本人自行训练。

自行训练法：只要深信自己清楚找到了“C”的缺口，就可以后退 10 厘米继续寻找（并不需要确认他的答案）。如果得不到答案，就继续在原位置上凝视。当几个“C”都看不清楚，得不到答案而本人有些着急时，也可再向前移 5 厘米凝视。

(3) 检查并记录是否遵守训练次数 训练原则上是一天三回。请务必指导他们最好是在早晨到校前、放学回家后、晚上就寝前，而且每天应在一定的时间内，有规律地进行。近视逐渐加深的儿童和近距离工作多的人(包括儿童)，训练次数也要相应增加。重要的是，每天一定要保持一小时以上的训练时间。

(4) 暂时限制近距离工作的时间 训练期间，直到视力好转以前，最好限制学习以外近距离工作时间。比如，今后三个月内，每天看电视的时间，不得超过 30 分钟，或者停止看

课外读物(包括弹钢琴)等这些需要用眼睛的活动。若不能停止时,也要控制在 20 分钟以内。应该让儿童明确训练的目的之后,再进行训练。但是,如果家里的人都在高兴地看电视,单纯禁止小孩看电视是不可能的。因为小孩会感到很委屈,自然就不能再坚持训练。所以,全体家庭成员的互相关照、体谅和协助是很重要的。

(5) 遵守使用近视眼镜的正确方法 如果具有不戴眼镜可以看书的视力,在家中最好摘掉眼镜,学习时也不要戴眼镜。

(6) 让青少年进行辅助性远眺训练 只要有决心,不管在什么地方都可以进行训练。上中学的学生,应该帮助指导他利用一切机会,有意识地注意训练。象房间墙壁上贴的日历的数字、街上招牌上的字,车内坐位号等,都要认真地看这些较远地模糊的东西。只有随时注意,才能使视力更快恢复。

### **每周检查一次视力恢复情况**

只要一开始训练,最好确定在每周的某一天,测定一次左、右眼的视力。当视力确实在不断恢复时,是非常令人高兴的。这对坚持继续训练下去,也是最好的鼓励。

准确的视力必须由眼科医生来检查。不过,能在家中使用 2.5 米距离的家庭用视力表,粗略确定一下视力,也可以了解视力恢复进展情况(图 2-16)。

首先,张贴视力表的位置应保持在 2.5 米的距离。选择不在太阳光线直射的地方(光线直射时,请挂上窗帘)。其高度为视力表中 1.2 的“C”和训练时眼睛的高度相一致。

视力表表面的亮度对准确测定视力影响很大。不过,对粗略判断视力来说,无需过分强调。但是,也不要经常变动

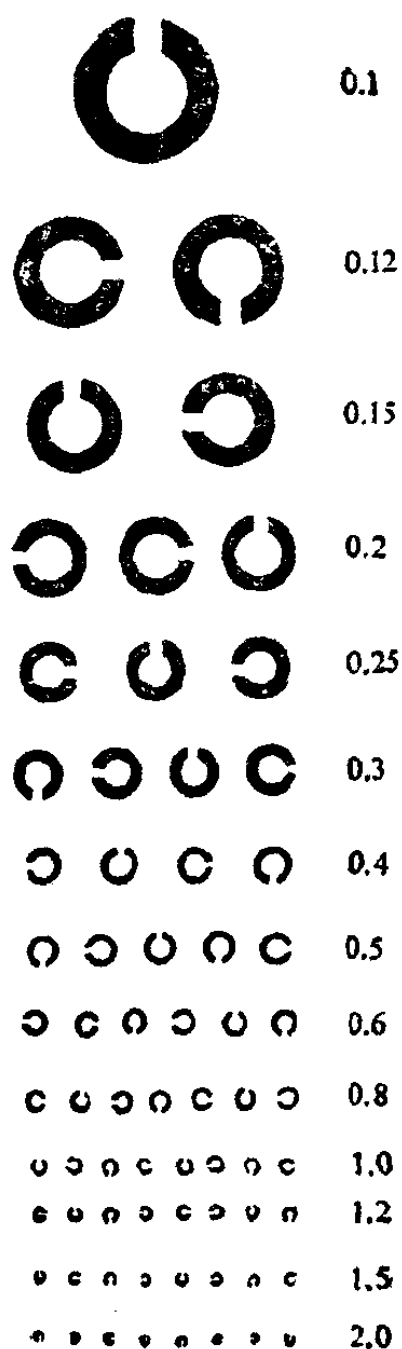


图 2-16 家庭用 (2.5 米)  
视力表

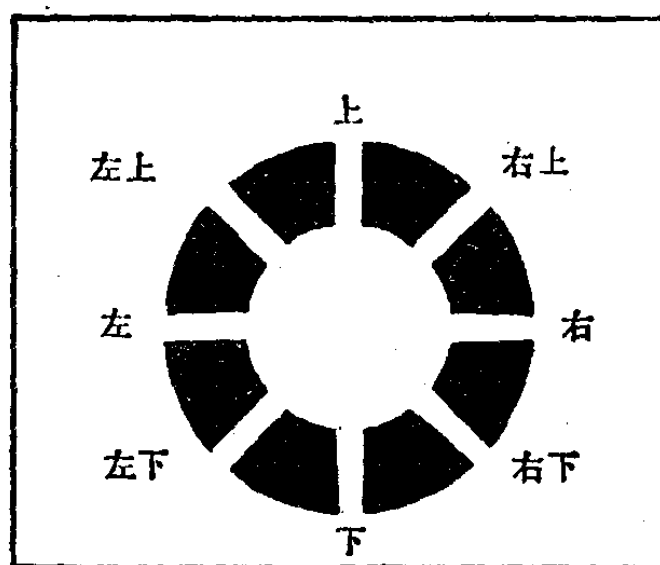


图 2-17 说出兰道尔特氏  
(Landolt) 环的缺口方向

测定视力的场所和时间，并尽量保持一定亮度(图 2-17)。

测定视力时，眼睛既不要眯得很细，也不要睁得过大。要保持眼睛在不紧张的情况下看视力表。请按下列顺序测定视力。

1. 站立或以正确姿势坐在离视力表 2.5 米远的地方。

2. 用手掌遮住一只眼睛，分别检查左、右眼。

3. 当看不见 0.1 的“C”时，可以一次前进 25 厘米，直到能看见为止。这个位置就是能够辨认的位置。这时，粗略地判断一下视力，在从 2.5 米的地方，每前进 25 厘米时，就要从 0.1 视度内减去 0.01 的数值，才是实际的视力。例如，如果前进了 50 厘米，视力为 0.08；前进 75 厘米，视力为 0.07；前进 1 米，视力为 0.06，等等。依此类推。请参照（图 2-18）。

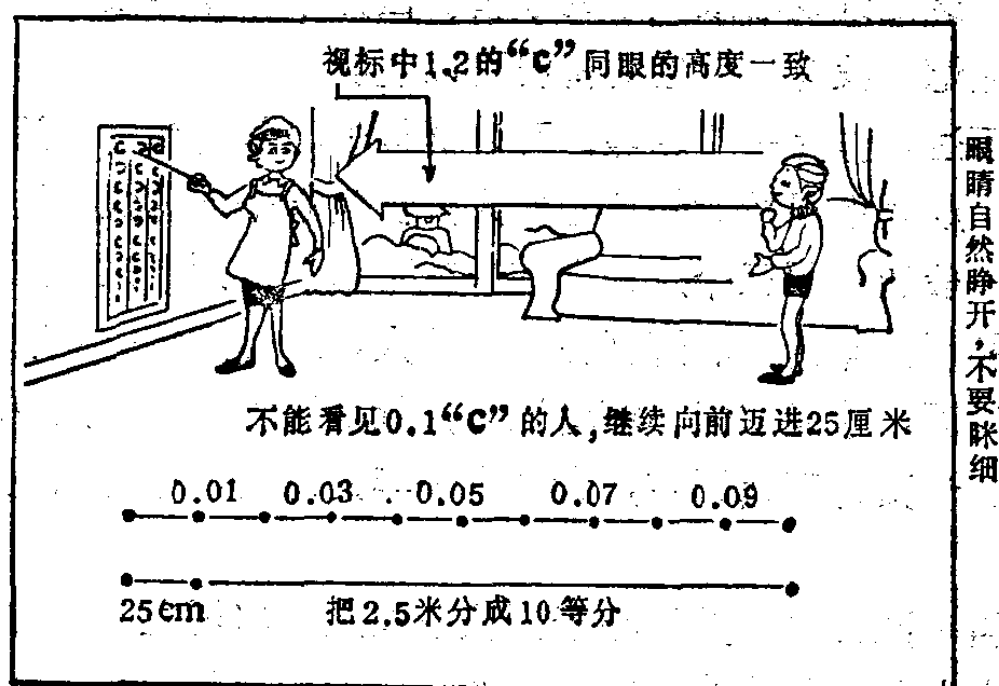


图 2-18 视力的测定与判断

为防止被检者背诵视力表，最好经常更换新的视力表

这样，将测定的左、右眼视力情况，记录在“视力卡片”上，视力恢复经过就可一目了然。

但是，需要注意！眼睛的好坏容易随天气情况、睡眠时间的长短、身体状况以及清晨或傍晚等各种各样条件的变化而变化。在以往的训练中，我们也曾看到不少人的视力，在恢复过程中有好转、减退的不稳定现象。因而，参加训练的

人，往往在每周一次的检查中，时而高兴，时而忧愁。如果检查时发现视力比上次有所减退，也不要过于紧张、担忧。

关键是必须具有“视力一定能够恢复”的坚强信念，并为此而保证每天坚持训练。可以说，这是恢复视力的决定性因素。

### 训练期间及视力恢复后的训练

训练需要持续多久？视力恢复到何种程度才算可以？可以说，这是近视者最关心的事情。因为个体差异很大，所以非常遗憾，没有一般性的情况可以说明。

不过，作为一般趋势，可以这样说，年龄愈轻、近视度愈浅，成为近视的时间愈短的人，恢复起来就愈快。这种情况，一般通过两三个月的训练，就可以恢复到原来的正常视力。相反，年龄大、近视史较长的人，就相应地需要花费一定的时间，才能恢复。笔者认为，就是这种情况，只要不间断地、认真地正确训练，大约有一年的时间，也可以达到目的。

再一次强调，关键在于要从心理上能够树立“视力一定会恢复”的坚强信念，在整整的一年中，要不间断地坚持训练。这样，从第二年开始，训练就可以成为预防性措施了。

视力恢复以后，就可以慢慢地逐渐减少训练。譬如：

1. 情况良好时，再继续坚持每天训练一次，为期一个月；
2. 继续进行两天训练一次，为期一个月；
3. 继续进行四天训练一次，为期一个月；
4. 一周训练一次。

一般按上述的顺序减少为宜。在日常生活中，还希望采用的训练有：尽可能每天清晨起床后，打开窗子，眺望一下

远方的景色；休息时要到室外活动，或从窗台边看看远方；临睡前数一数夜空的星星(图 2-19)。



图 2-19 数星星

## 六、预防视力减退的“两分钟训练法” 及“三分钟眼保健操”

**1. “两分钟训练法”** 这种训练法是为了保持正常人的良好视力，或为防止近视者已经恢复的视力再次减退而编制的体操(图 2-20)。

**训练的机理** 训练的机理虽同“恢复视力训练法”一样，但其训练内容及方法已大为简化。每天只是训练两分钟，就可以维护良好视力。

**训练的用具** 在家中使用时用 2.5 米的视力表即可。在此基础上，如加上“三分钟眼保健操”，就更为理想。

两分钟训练法的具体步骤如下：

(1) 首先，站在距视力表 2.5 米处看视力表。当看不见 0.1 “C” 时，可以向前挪动到稍微能模模糊糊看到 “C” 的地方。如果能看见 2.0 “C” 时，就可以稍微向后退到模模糊糊地、可又难以看见 “C” 的地方(图 2-21)。



图 2-20 不让视力再次下降

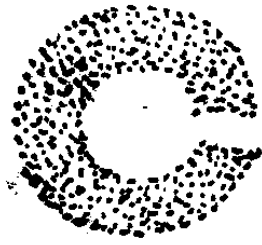


图 2-21 确定位置

(2) 集中精力、全神贯注地注视模糊不清的“C”约 25 秒钟。要充分注视和清楚地确定“C”的缺口位置。不可以眯眼睛，也不能故意眨眼睛(图 2-22)。

(3) 接着把左手手掌伸直，手指并拢，举到比眼睛略高、距眼前约 30 厘米处，注视手纹约 5 秒钟。这就是使晶体增厚，变薄的运动。除模糊地凝视外，还得细致地注视(图 2-23)。

(4) 经过约 5 秒钟后，把眼睛移到视力表上，注视“C”缺口约 25 秒钟，再注视手 5 秒钟。以同样的作法在同一行的“C”字中反复进行。如此反复交替三次，就可以过渡到“三分钟眼保健操”(图 2-24)。

## 2. 三分钟眼保健操:

(1) “三分钟眼保健操”: 从按摩颈部和太阳穴开始, 先将双手的大拇指按在耳下部的颈肌处, 另外四指按住太阳穴,



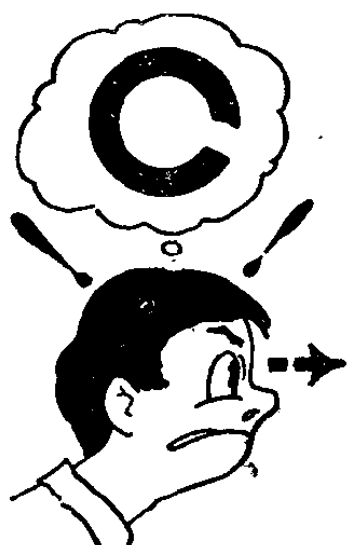


图 2-22 准确判断  
开口位置

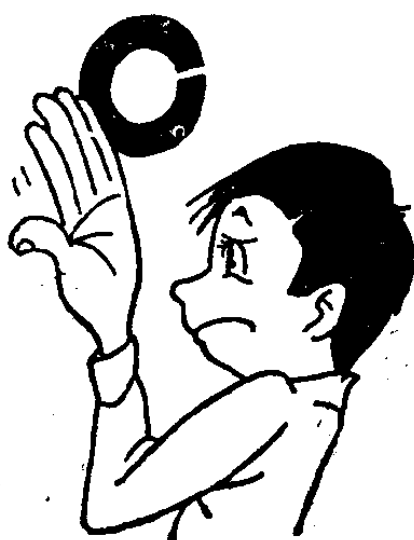


图 2-23 注视  
手纹

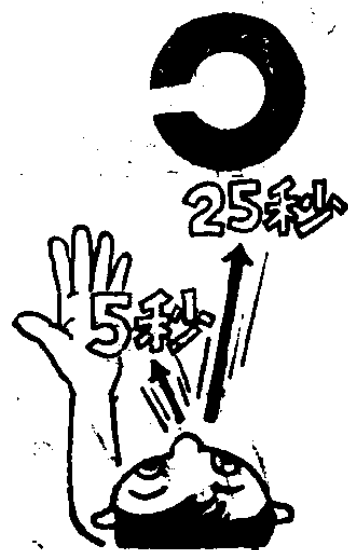


图 2-24 交替  
注视

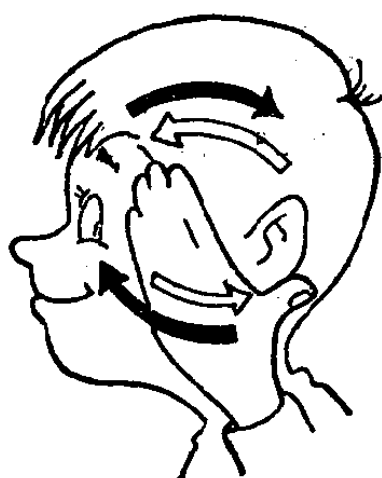


图 2-25 按摩颈部、太阳穴

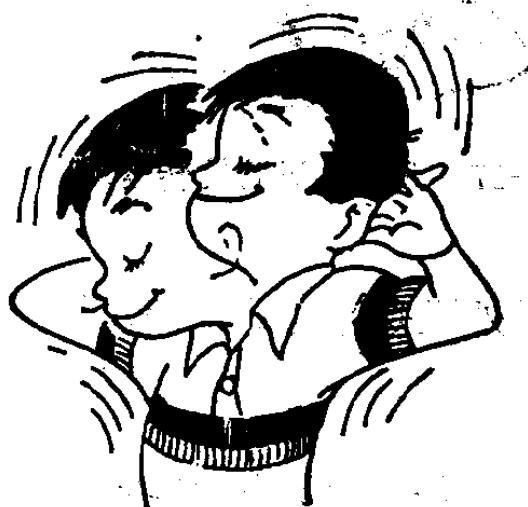


图 2-26 颈前、后屈运动

闭上眼睛，象画圆圈一样地轻轻按摩四次(图 2-25)。

(2) 继而作颈的前、后屈伸运动。将双手的手指交叉在一起，放在脑后部，闭上双目、用劲使颈前屈、后仰，进行二次(图 2-26)。

(3) 随后是颈和眼的左、右旋转运动。睁大眼睛，从左或从右开始，把颈象画圆圈一样旋转，同时视线也同颈部一样，按照圆形的左、右方向，象画大圆圈一样，左、右各旋转二

次(图 2-27)。

(4) 最后做深呼吸运动。即在原地，将双手尽量向上举起，进行二次深呼吸(图 2-28)。



图 2-27 颈部、眼睛旋转运动



图 2-28 深呼吸

眼外肌是运动的组织。每天我们大约要使用眼肌约达 10 万次。如果是使用脚肌的话，至少可以行走 80 公里。

## 七、眼疲劳所采用的“眼保健操”

眼疲劳，不可能是某天或是立刻就能恢复的事。现在介绍《学校性近视防治研究所》正在推广的两种“眼保健操”，似乎是能够立即消除眼疲劳(图 2-29)。

请你试试看，当眼疲劳时，在恢复视力训练和看书、看电视后，或者晚上睡觉前，可做一下眼保健操。总之，通过在任何地方都可以做的三分钟体操，眼睛就会轻松多了。

《视力恢复训练班》还可以指导最适用于某一个人的眼保健操。



图 2-29 眼保健操

### 眼保健操(I)

这是配合着 (8/8 拍节) 唱片的速度、用手指按压着眼睛穴位的体操，最好闭目进行(日本静冈县教育委员会方案)。

**1. 按摩天应穴** 天应穴即健明 4 穴：距眉内侧端 2~3 毫米之下(图 2-30)。用双手的拇指肚按住天应穴，其余四指成弓形，放在额处，成屈伸状。拇指象画圆圈那样按摩天应穴，同时额处的四指配合拇指的运动，按摩额部(图 2-31)。指压时需缓慢而准确地进行。

**2. 按摩眼明穴** 睛明穴：在眼角和鼻梁骨间的凹陷处(图 2-32)。用左手或右手的拇指和食指按压睛明穴，让手指按压着上下运动(图 2-33)。

**3. 按摩四白穴** 四白穴：正视时，离瞳孔下方约 2 厘米的凹陷处(图 2-34)。在下颌骨的凹陷部位支撑住拇指，用食指按压住四白穴进行按摩(图 2-35)。

**4. 按摩太阳穴** 太阳穴 = 颞颥(图 2-36)。用拇指肚按压住太阳穴，其余四指握起，用食指的第二节骨内侧揉搓眼眶骨一周。接着由眉毛内侧至外侧揉搓眼眶上侧，然后再由内眼角至外眼角揉搓眼眶下侧(图 2-37)。



图 2-30 天应穴位



图 2-31 按摩天应穴

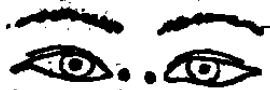


图 2-32 睛明穴



图 2-33 按摩睛明穴



图 2-34 四白穴位



图 2-35 按摩四白穴

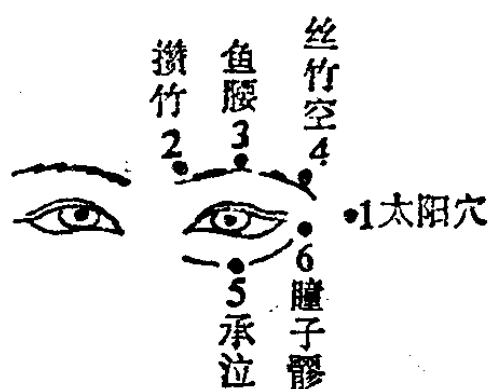


图 2-36 太阳穴位



图 2-37 按摩太阳穴

## 眼保健操 (II)

这种体操可以使眼睛休息、视野扩大，以致眼睛显得炯炯有神。需配合录音带的节奏来进行。

1. 轻闭双目，用双手手掌捂住眼睛，慢慢地从 1 数到 15(图 2-38)。
2. 逐渐地加强进行 10 次睁、闭眼运动。
3. 从太阳穴开始按摩到耳朵处。从前渐渐向后按摩直到耳上部，再移向耳垂，用力按摩耳垂的两侧(图 2-39)。



图 2-38 闭目数数

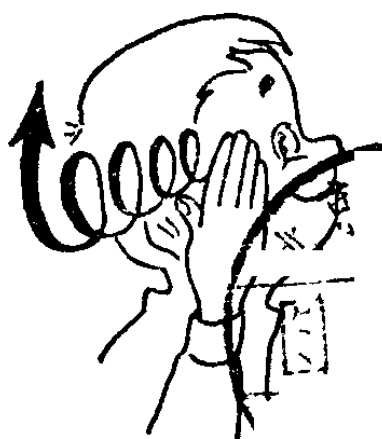


图 2-39 绕耳按摩

4. 双手托住下颌部，脸不要动，让眼睛按上、下、左、右的顺序各转动三次。接着眼球一圈一圈地向右、向左各旋

转三次(图 2-40)。

5. 紧缩颈部，象是把头紧贴着胸部和肩部那样，把头慢慢地从左向右，从右向左各旋转三次，接着两肩向前、向后各作绕环运动三次(图 2-41)。



图 2-40 旋转眼球



图 2-41 旋转头、肩

# 致今后再不愿戴眼镜的人们

## 一、务必改变不利于眼睛的生活环境和生活习惯

训练前，常常有人爱提出这样的问题：“通过训练恢复的视力不会再减退吗？”其意思是说，用训练的办法恢复的视力，效果只是暂时的(图 3-1)。

也有人报着怀疑的态度，认为他的眼睛原来就有近视，即使通过训练恢复了视力，也不能解决问题。

不管怎么说，用训练的方法能够恢复视力，这是千真万确、无可非议的。

即使训练前近视很严重，视力也能逐渐恢复，这是因为恢复了具有眼调节机能的睫状肌活力的结果。因此，从近视的原因来看，训练是可以根治近视的。

那么是否可以这样认为，通过训练，视力恢复了就不会再减退了？很抱歉，不能这么说。为什么呢？其原因很简单，只要想一想视力正常的人是怎样变成近视的就清楚了。

总之，所以成为近视，是因为这种人总处于有害于眼睛的生活环境和生活习惯中，因而容易发生眼疲劳、视力减退，以至成为近视。



图 3-1 要努力维护眼睛

只要不改变这种对眼睛不利的环境和习惯。即使通过训练，视力恢复正常了，也还会再次成为近视。

在本章里，笔者特别提请大家务必注意改善环境和习惯，以及为了保护已好转的眼睛所应遵守的注意事项。

谈到“视力变坏了没有办法”，那是你个人这么认为。但是，有关这方面的训练和注意事项，希望不要单纯掌握知识，重要的是要认真地执行。

## 二、必须注意姿势

### 姿势不好就会成为近视

有这样一种见解，认为只要把脖颈一个劲地前屈，颈动脉就会受到压迫，造成颈上部、眼睛充血，结果导致眼压增高，眼球发胀，引起眼轴变化而成为近视。也有人认为这是因为头一直低看，只能看近处，不能看远处，所以也容易形成近视。

也有这样的实验报告。据说只要让猴子的颈部一直前屈着不动地呆上几个月，猴子的眼睛也近视了（图 3-2）。

如果过于用功看书和学习，常在无意中就形成了颈前屈习惯。所以，保持不增加眼睛负担的正确姿势，是预防近视的首要条件。经常要有意识地伸直背肌，让颈部保持直立的姿势看书、学习是很重要的。

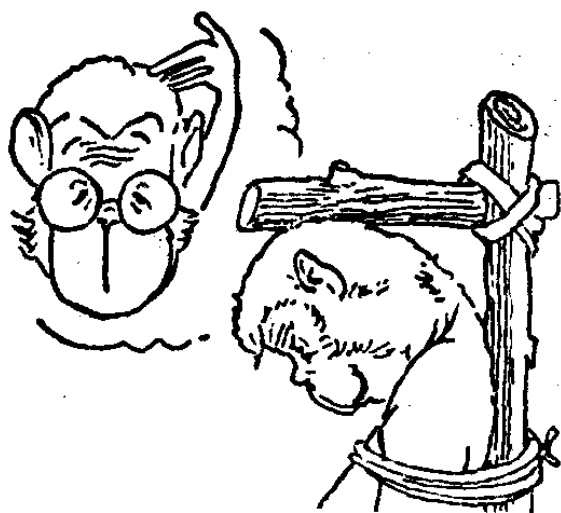


图 3-2 颈前屈导致近视



## 眼睛与书本的距离要大于 30 厘米

只要发现眼睛挨近了才能看书或写字，就说明眼睛变坏了，这是众所周知的事。只是自己下意识地眼睛靠近了书本，而又未引起注意罢了。尤其在幼儿园里的孩子和小学生中，这种趋向特别明显。父母和周围的人，很有必要注意这一点。时常有这种情况，开始时的姿势还是正确的，可不知不觉地就愈来愈靠近。因此，要时刻注意孩子们的姿势，当出现这种情况时，就更要加以重视(图 3-3)。



图 3-3 正确的看书距离

## 躺着看书会引起眼轴变化

人的两只眼球，要经常保持水平状态。可是，只要是躺着看书，聚焦的位置就会偏离正常的部位，两只眼球上下不一致，视力就会减退并引起眼轴变化(图 3-4)。

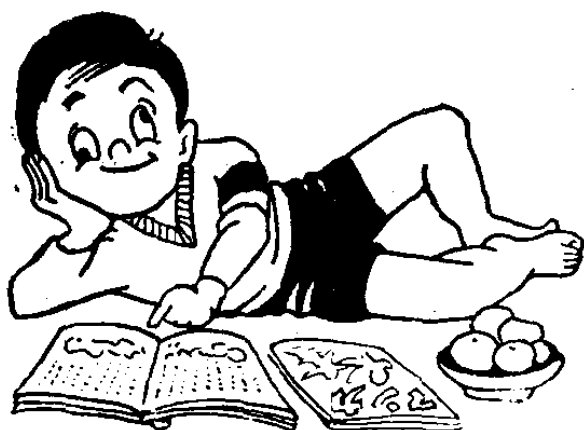


图 3-4 躺着看书、眼轴易变

不能说看书只要距离30厘米以上就行了，看书的姿势也是非常重要的。况且，躺着看书很容易把眼睛凑近书本，这就等于加重眼睛负担二至三倍。所以，请务必改正躺着看书的习惯。

### 三、要注意照明

#### 照明过亮对眼睛不利

一般都认为在暗处看书会损坏眼睛，这是因为只要你想看清楚，就非得把眼睛凑近书本。然而，过亮的照明也不好。因为光本身有照度和亮度两种。只要照度充足，亮度就会强而刺眼，小的字就变得难以看清。其结果也加重了眼睛负担，使眼睛感到极度疲劳(图3-5)。

一般认为，不能在直射阳光下面看书，其道理也就在于此。就是在亮度不是过强的条件下看书和看电视，也会使眼睛和神经紧张而疲劳。所以，当照明过亮时，更要引起足够重视。

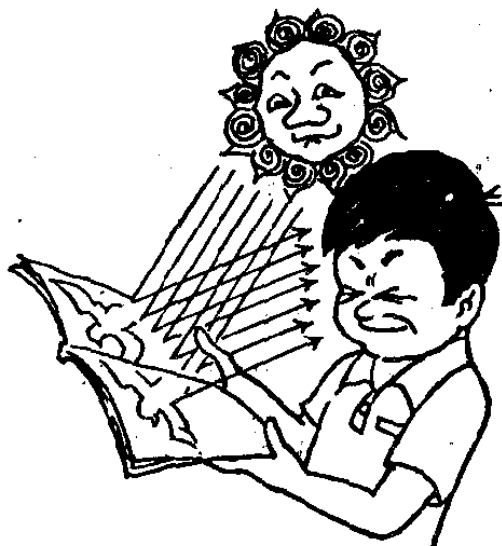


图 3-5 强光刺眼

#### 白炽灯比荧光灯好

旧的荧光灯灯光由于闪烁易使眼睛疲劳，而新的荧光灯也有闪烁现象，只是人们感觉不到就是了。在照度相同的情况下，荧光灯比白炽灯的亮度强。尽管明亮，眼睛也容易疲劳(图3-6)。

在这方面，由于白炽灯发射的是自然光，对眼睛来说，光线比较柔和。因此，在经常使用台灯工作的地方，以白炽灯为主就是这个道理。退一步说，做为整体照明所使用的荧光灯，而在局部照明时，最好还是使用白炽灯。

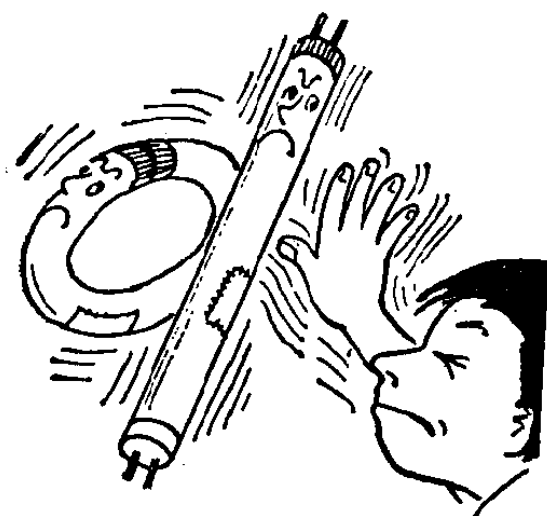


图 3-6 不要用旧荧光灯

### 控制照明的要点

1. 照明灯具的位置不能放在让光线直接射入眼部的地方，安装的位置要固定。
2. 台灯应放在左前方、不出现手的阴影处(图 3-7)。



图 3-7 光线应来自左上角

3. 学习和看书时，需要的照度为 400~700 勒克司 (lux)。如果用白炽灯泡，需要 40~60 瓦；荧光灯以 20 瓦左右比较适宜。

4. 除台灯外,室内灯最好也开着。因为室内有明暗差,眼也易疲劳。

5. 照明用具和灯泡最好经常除尘、拭擦干净。否则尘土和污点会减弱照明亮度。

## 四、书桌、椅子和书房的要求

### 不合身的桌椅是近视的根源

使用不合身的书桌和椅子,由于颈部和脊背必须前倾,胸部受到压迫,姿势必然就不好。这种坏的姿势会造成近视(图 3-8)。

正确的姿势,是人坐在椅子上,桌子的高度正好与臂肘的高度相一致。如果桌子太低,可以垫高桌腿,以增加桌子的高度;椅子不够高时,可用椅垫垫高。此外,当桌子和椅子



图 3-8 不要用不合身的桌椅

都过高时,脚就踏不着地板容易来回摆动,这样也不能保持姿势正确。所以要用脚垫把脚固定。

### 要制作看书器

书桌和椅子都调节合身了,只要你一专心致志地看书、学习,颈部和脊背也会不知不觉地逐渐向前倾曲。为此,需要作一个像图 3-9 那样的看书器。只要把书垫高,看书就会感到轻松,眼睛也就不容易疲劳了。

写字也可使用看书器,这就需要使用大而厚的板子(类

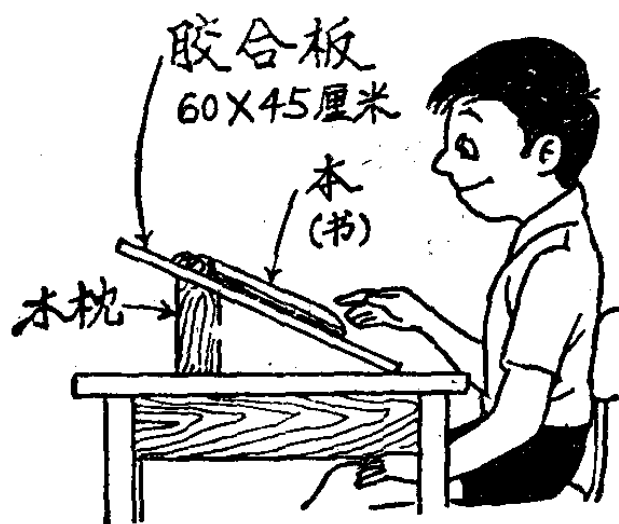


图 3-9 看书器

似美术用品商店出售的画板)。在这种情况下,板垫不要固定,最好用旧杂志垫起来,以便可以自由调节倾斜度,使用起来更为方便。

### 书桌的理想位置应该靠近北窗户

可以说,对眼睛有利的、最理想的学习环境是能遥望远景、有北窗户的房子。桌子一定要面向窗户放(图 3-10)。因为来自北窗的光线是太阳反射光,光线比较柔和。不管晴天或阴天,亮度变化不大。而且面对窗户的书桌,当眼睛离开书本时,还可眺望远方,恢复眼睛的视远能力。

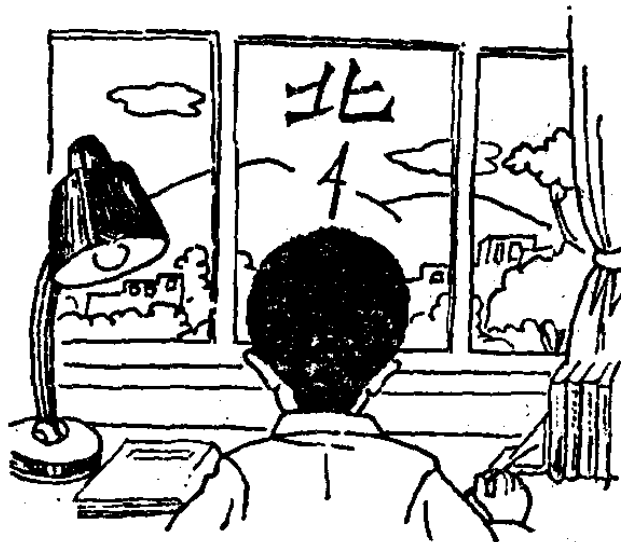


图 3-10 书桌位置

如把桌子放在朝南的窗下时,为了避免阳光直射到书桌上,可以挂上窗帘,这样

光线也就柔和了。

### 靠近书桌的墙上挂上日历等物

在距书桌有一段距离的墙壁上，挂上一些年历、历史年代表、数学公式等。学习过程中，看看这些东西，可以恢复眼睛的视远能力。既有预防近视的作用，又有助于学习，的确是一举两得（图 3-11）。

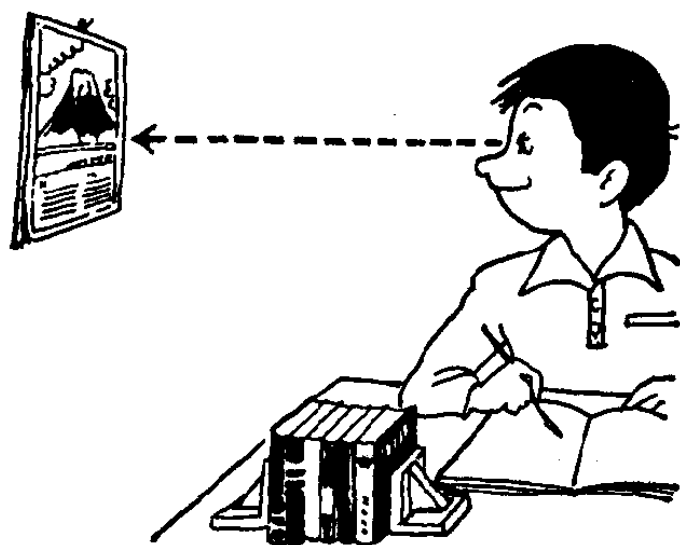


图 3-11 让眼睛休息一下

### 看书、学习戴“学习用眼镜”

近来，儿童们看书学习、上补习班、看电视等机会明显增多。而儿童正处在成长过程中，在这种条件下，他们的眼睛最容易变成近视。即使他们的父母倍加注意保护，好的眼睛也容易变坏。为此，笔者愿向大家推荐，在近距离工作时配戴“学习用眼镜”（图 3-12）。

学习用眼镜是凸透镜。就是说，戴上这种眼镜，既使你能看清楚近处的文字和笔记，又使你像看远处一样。因而，完全避免了晶体增厚，减轻了眼睛的负担。一方面可以提高学习效率，有助于防止视力减退；同时还有改善、恢复视力

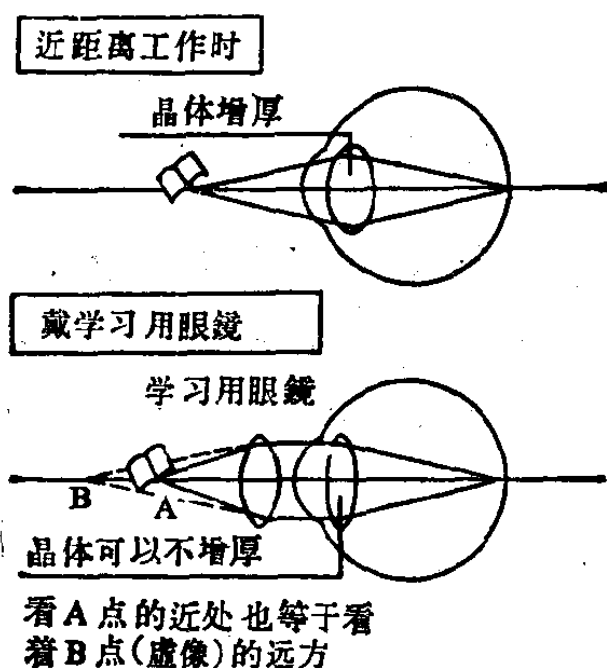


图 3-12 “学习用眼镜”的作用

的效果。故奉劝视力良好和视力不好的人，都戴这种眼镜。

## 五、要注意学习用具

### 适于小学1~2年级学生使用的

**1. 笔记本、稿纸** 笔记本的横格线间距，一年级学生选用1.8厘米；二年级学生选用大于1.5厘米。稿纸的格要选用大于1.5厘米的。

**2. 铅笔** 抄写的铅笔的芯，最好选用2B或B型的软铅（国内一般使用HB型铅笔——译者注）。

**3. 图书类** 画册、杂志、连环画等，要选用纸质优良、印刷鲜明、清晰，画册里的文字中注音字母少的。

### 适于小学3~4年级学生使用的

**1. 笔记本、稿纸** 笔记本的横格线间距选用1.0厘米以上；稿纸的格要选用大于1.0厘米的。

2. **铅笔** 至少是选用B型的软芯铅笔。

3. **图书** 选用铅字字体大的、注音字母少的书。连环画要选用纸质优良、印刷鲜明、清晰的。

### 适于小学 5~6 年级学生使用的

1. **笔记本、稿纸** 笔记本横格线间距选用大于7毫米的，如果使用小于6毫米的线格本时，要隔行书写。稿纸的格要选用大于1.0厘米的。

2. **铅笔** 选用至少是 HB 型（国内一般使用H型铅笔——译者注）的软芯铅笔。

3. **图书等** 图书、字典选用纸质优良、印刷鲜明、清晰；看报纸应看小学生报纸，杂志要看学校老师推荐的。

### 适于初、高中学生使用的

1. **笔记本、稿纸** 笔记本选用横格线间距大于7毫米的。如果使用小于6毫米者，要隔行书写。稿纸的格要大于1.0厘米。

2. **铅笔、钢笔** 铅笔选用 HB、F 型，或者选 B 型自动软铅笔；自来水笔选用中细或粗字用的笔；墨水要使用黑或蓝色的。

3. **图书** 选用纸质优良、印刷清晰的。

|             |                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 小<br>知<br>识 | <p>① 眼球的大小，类似乒乓球那样，其直径约24毫米</p> <p>② 眼睛看见的东西，在视网膜上所成的像是倒的；之所以看到的是正像，是因为大脑校正的结果</p> <p>③ 触碰眼睛之所以冒“金星”，是因为大脑中的“电线”受到冲击而“短路”之故；后脑部一旦受到强烈打击，眼前一时会出现漆黑一片</p> |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## 六、看电视的注意事项

### 看电视过多是视力减退的一个原因

电视在家庭团聚中起到了重要作用。另一方面，据说有电视瘾的小孩，不少已因此而变成近视、弱视，问题相当严重（图 3-13）。

据 1975 年 11 月日本 NHK 电台调查，日本公民每人每天看电视的时间，平均是 3 小时 43 分钟。如以非睡眠时间 16 小时计算，花费在看电视的时间约占全天的四分之一。

特别是正在发育期的孩子，只要缠着电视不放，就很容易变成体质虚弱的肥胖儿和近视。电视性近视比一般近视更难治愈，所以要予以足够重视。

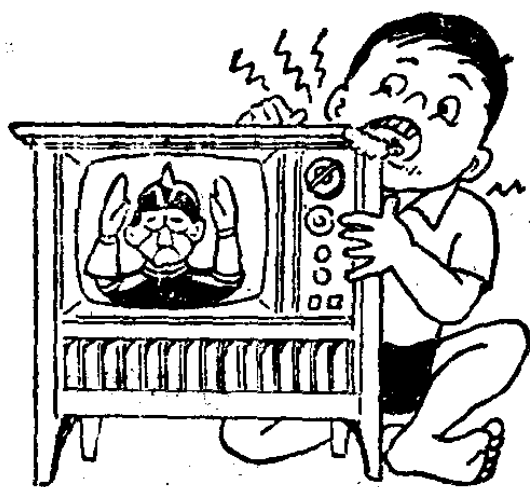


图 3-13 贪恋电视

### 看电视应距电视机 2 米以上

电视的图像，是由电子枪发射出电子束射到显像管的荧光屏上而显示出的影像。这与荧光灯的发光原理极为类似。所以，看电视时，眼睛不仅接受象荧光灯那样强的亮度，而且因为图像是一闪一闪地亮点，犹如在摇摇晃晃的车中看书一样，眼极易疲劳。当然看电视时，离开电视机的距离愈远，所受的影响也就愈少。所以看电视时，最好是距电视机 2 米以上（图 3-14）。

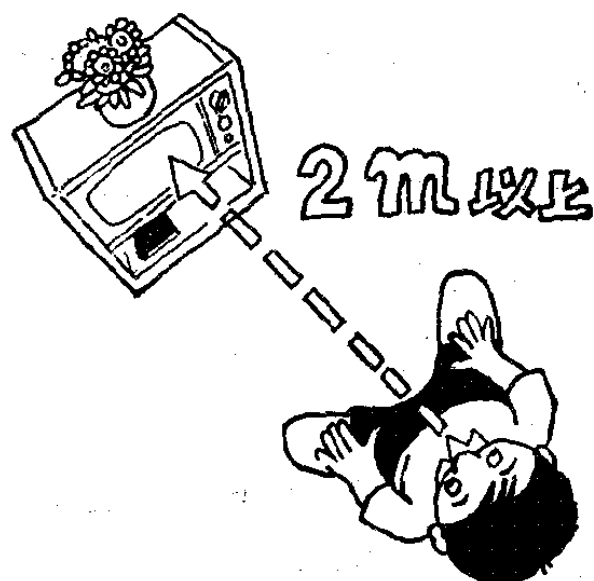


图 3-14 看电视的适宜距离

看电视的距离，各部门的规定不太一致。日本 NHK 电台规定是 2 米以上；日本教育部门要求是 2.5 米以上；日本大阪大学医学系眼科教授们则提出要远于 3 米。

### 看电视的时间以 30 分钟为宜

图 3-15 是根据长时间看电视，对视力影响的实际调查

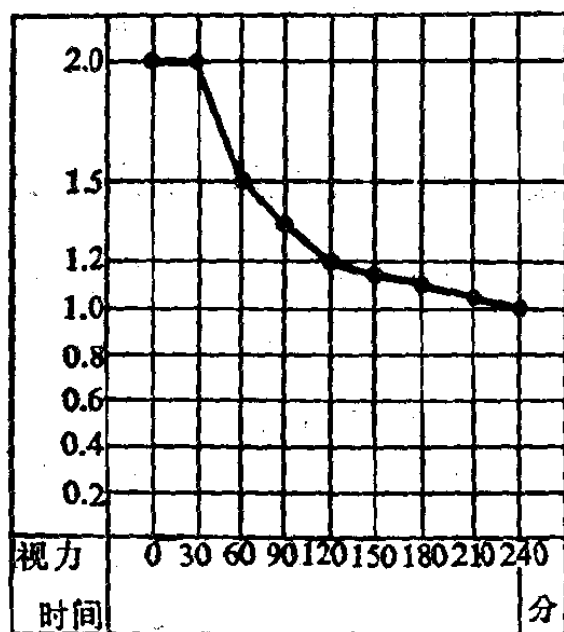


图 3-15 看电视时间与视力减退的关系

数据。

从图中可以看出，视力为 2.0 的人，如果持续不断地看上 4 小时的电视，视力即会减退到 1.0。可见，电视对眼睛的害处的确很大。为此，持续看电视的时间应不超过 1 小时。青少年和有近视倾向的人，持续看电视的时间最好控制在半小时以内。

### 电视机应放在墙壁前略低于眼睛的位置

电视机放得太高，眼睛向上看，很容易疲劳。最好放在略低于视线的高度（图 3-16）。而且应避开来自窗外阳光及室内灯光的反射光线。

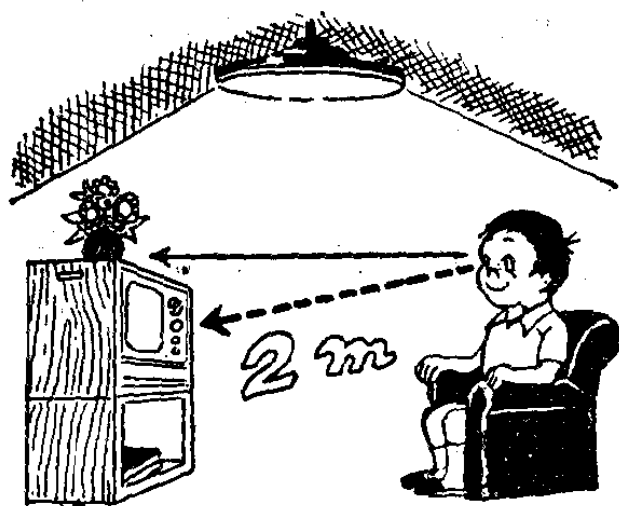


图 3-16 良好的看电视条件

### 看电视时房间要保持一定亮度

电视画面的亮度同周围的亮度相差悬殊时，眼睛容易疲劳。最好开着室内的灯看电视，室内的亮度应以能看清报纸为宜。

## 播送广告节目时应让眼睛休息

电视播放广告节目时间，可以说是稍事休息的最理想的时间。不仅可以调节一下精神，而且也可使眼睛得以休息（图 3-17）。如果是白天，还可以利用这个机会眺望一下外边的远景；如果是晚上，则可注视一下挂在墙壁上的年历、视力表等。

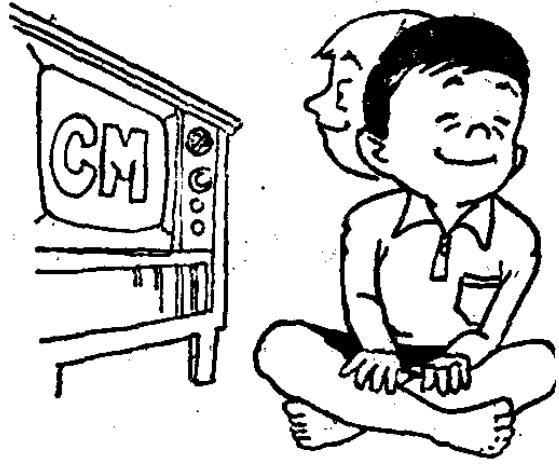


图 3-17 稍事休息

## 利用看电视做远方凝视训练

眼睛近视的人，还可以利用看电视的机会进行凝视远方的训练。即看电视时，从清楚可见的位置，向后退 50 厘米左右再看。注视这模模糊糊难以看见的图象，就是一项理想的训练。

## 七、要注意饮食

### 甜味点心对眼睛没有好处

一般认为，甜点心是龋齿的根源。其实，甜点心对眼睛也没有好处。为什么呢？因为人体内糖类代谢，是需要维生素  $B_1$  的。如果摄取的糖分过多，维生素  $B_1$  就不足，缺乏维生素  $B_1$  时，就易发生视神经炎（图 3-18）。不仅如此，糖分还起着减少体内钙的作用。如果人体缺钙，眼球巩膜的弹力就会减退，眼球变得容易伸长，有可能发展成为轴性近视。

所以要控制食用包括点心在内的所有甜味食品（图 3-18）。



图 3-18 甜味食品  
也损害视力

### 要保持酸性食品和碱性食品的平衡

人的体液呈弱碱性。如果喜欢吃偏于酸性的食物，血液中碱的浓度就要下降。据说，这样眼的角膜、睫状肌、巩膜等都会发生微妙变化，易造成近视。

正在成长期间的孩子，多数喜欢吃酸味食品，易养成偏食习惯。所以，要嘱咐多食用碱性食品，以保持酸碱平衡（图 3-19）。

酸性食物：有砂糖、肉、鱼、火腿、腊肠、黄油、牛奶、水果、鸡蛋、干酪等。



图 3-19 维持食物的酸、碱平衡

碱性食物：有粗米、豆类、绿黄色蔬菜（油菜、柿子椒、胡萝卜、莢豌豆、色拉菜、萝卜缨儿等）、淡色蔬菜（萝卜、葱、白菜、甘蓝、芽菜、黄瓜等）、藻类（紫菜、裙带菜、羊栖菜等）、芝麻等。

### 缺乏维生素A易患夜盲症

人体缺乏维生素A时，发育受到阻碍，容易患夜盲症（俗称雀盲眼）或其他眼病（图3-20）。

维生素A最好是每天一点一点地摄入体内，如摄取较多，也会贮存于体内，不致浪费。

烹调时，一般不会破坏维生素A。但是，酸会破坏并降低维生素A的含量，故烹调时禁止加醋。

含维生素A丰富的食物有：胡萝卜、菠菜、南瓜、葱、大豆、鱼肝油、黄油、蛋黄、鳗鱼、紫菜等。



缺乏维生素A

图3-20 夜盲症(雀盲眼)

### 缺乏维生素B<sub>1</sub>易患视神经炎

缺乏维生素B<sub>1</sub>时，会出现胃肠功能减弱，食欲减退，身体容易疲劳等；同时也容易发生视神经炎（图3-21）。



缺乏维生素B<sub>1</sub>

图3-21 视神经发炎

由于维生素B<sub>1</sub>能溶解于水，所以不要把蔬菜切后再浸泡在水中，以防损失维生素B<sub>1</sub>。

含维生素B<sub>1</sub>丰富的食物有：谷物的胚芽、米糠、酵母、豆类、火腿、猪肉、绿叶菜、青鱼等。

### 缺乏维生素B<sub>2</sub>容易引起眼病

人体缺乏维生素B<sub>2</sub>时，会因消化吸收减弱而阻碍身体发

育，易引起口角炎、口腔炎、唇炎、皮肤炎、眼科等疾病。

维生素B<sub>2</sub>的耐酸、耐热性较强，耐碱和耐光性则较差，且易溶于水。

含维生素B<sub>2</sub>丰富的食物有：牛奶、干酪、肉类、蛋黄、绿叶菜、海藻类、鳗鱼等（图3-22）。

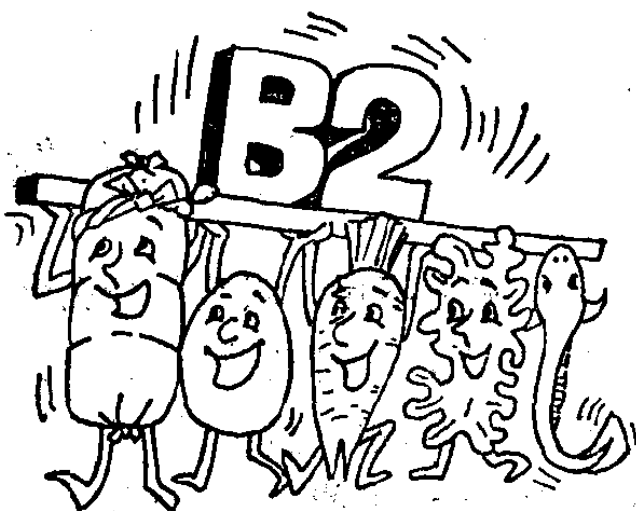


图 3-22 富含维生素B<sub>2</sub>

### 缺钙易造成眼球异常

钙与牙齿、骨骼的发育和眼球的形成有关。

请注意，酸性食物摄取过多，就会降低钙的吸收，甚至可引起缺钙。譬如，菠菜含有大量草酸，如果同钙一结合，就生成不溶于水的草酸钙，不能被人体吸收。所以尽管吃了不少含钙质的食物，也不能被人体消化、吸收，就是这个缘故。



图 3-23 必需加强锻炼

富含钙质的食物：干酪、大豆、牛奶、蛋黄、小鱼等。

但是，营养过剩也不好，否则发展成缺乏运动的肥胖儿就不好办了。对此，最好通过跑步、游泳、骑车、跳绳等加大运动量的办法来锻炼身体（图3-23）。

## 问 题 解 答

**1. 睡眠不足，眼睛为什么会疲劳？** 一般在通宵学习后的第二天，眼睛疲劳是正常的。可是，就是彻夜不眠或闭着眼睛思考问题，虽然没有用眼睛，眼睛也会疲劳（图4-1）。乍一听说可能令人费解，其实道理很简单，主要是因为大脑皮层没得到休息，身心疲劳未得到恢复的缘故。眼睛疲劳的主要表现有：眼睛睁不开，看东西发花、模糊不清，神经紧张等症状。

此外，象“一发火就瞪眼睛”或“饿得眼发花”，等等。都是大脑的意志和情感流露于眼睛的表现。

不言而喻，大脑和眼睛之间有着极为密切的关系。大脑的疲劳，就等于加重了眼睛的负担（一般等于增加一倍），只要是彻夜用眼或用脑的学习和工作，就容易变成近视。所以，为了防止视力减退，必需保证充足的睡眠。

**2. 为什么说坐车看书对眼睛不好？** 造成视力减退的原因有以下三点。第一，白天，一般来说，在电车、公共汽车里的亮度并不充足。假如你在直射的日光下看书，亮度过强是会伤害眼睛的。第二，车内明、暗变化剧烈，书面忽明忽暗，这种明暗差和明暗的反复变化，会加重眼疲劳。第三，书本不断晃动，眼睛必须追随着晃动的文字，等等。这些都加重了眼睛负担。久而久之，视力就会减退。

假如你还想在车上看书的话，至少要做到每隔10分钟左右让眼睛离开书和报纸，看看车窗外的远景或注视车厢内的悬挂在远处的宣传画1~2分钟，以恢复眼的调节功能。即





图 4-1 睡眠不足眼也疲劳



图 4-2 乘车看书，损害视力

便如此，看书时间的总和最好不超过 30 分钟（图 4-2）。

**3. 体育运动对眼睛有好处吗？** 在室外进行体育运动，由于注视远方的机会较多，眼睛等于进行了远眺训练。此外，象打棒球运动，眼睛随时注视远处、近处的球，这很象“晶体训练的体操”（图 4-3）。这些都符合于恢复视力训练的原理，可称为是治疗眼睛的“特效药”了。

应该指出，尽管都是体育锻炼，但象柔术、乒乓球等室内的运动，对眼睛不会有直接的明显效果。因为这类运动所看的距离是有限的。

体育运动是为了锻炼健康的体魄，对眼睛自然也起到了保健作用。其他象弹球、电视比赛等游戏，则有害于眼睛。

**4. 为什么眯细眼睛就能看清楚？** 凡眯细眼睛能看清物体的人，均可怀疑有近视。眼睛近视时，成象在视网膜前方，看远物只能模模糊糊。如果一眯细眼睛，焦点的深度就会增加，成象就接近于视网膜，所以容易看清楚。视力正常者，如果是眯细眼睛的话，成象在视网膜前方，故变得难以看清楚（图 4-4）

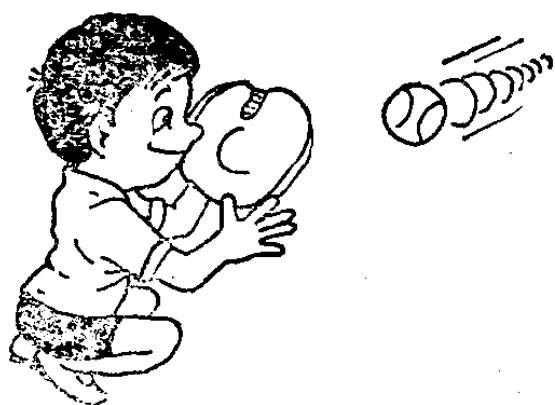


图 4-3 视远、视近的综合训练

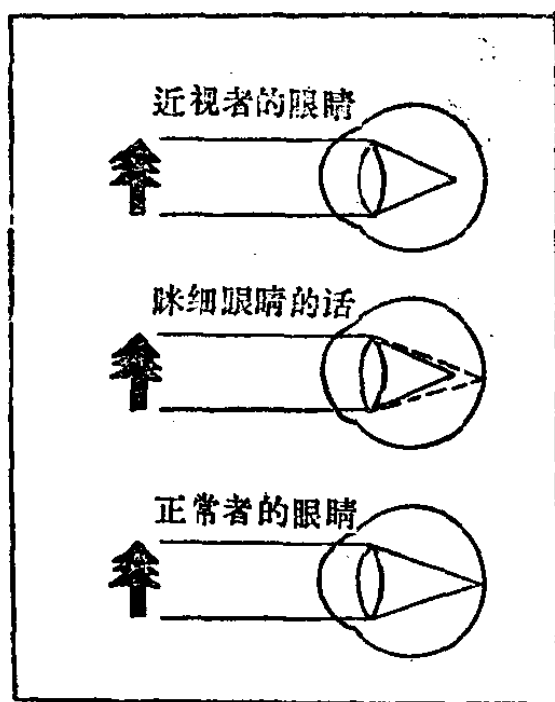


图 4-4 成象示意图

总之，要确定自己是否是近视，可采用眯细眼睛看远物的方法加以判定。比如，发现孩子看东西眯细眼睛，就要考虑有近视的可能（少数有散光的可能），应尽早治疗。

眯细眼睛看东西，由于眼神不正常，还会引起别人反感，尤其是年轻女子，就凭这一点，也是美中不足。

假如视力已经开始减退，一方面要让眼睛休息，另一方面要改变对眼睛不利的生活习惯。同时还要及时治疗。

如果视力减退的原因是近视和假性近视，要开始进行训练。这是恢复视力的先决条件。

**5. 有色眼镜对眼睛有害还是有利？** 由于戴有色眼镜的目的不同，它既可以是“毒”，也可以是“药”（图 4-5）。

视力弱的人，在夏天的阳光、滑雪、登山、海水浴等环境下，因光线过于强烈，为了保护眼睛，戴有色眼镜是可以的。开车时为了交通安全，戴戴也不是坏事。但是，对那些眼睛健康的人，一味追求打扮自己而戴有色眼镜的，是有害

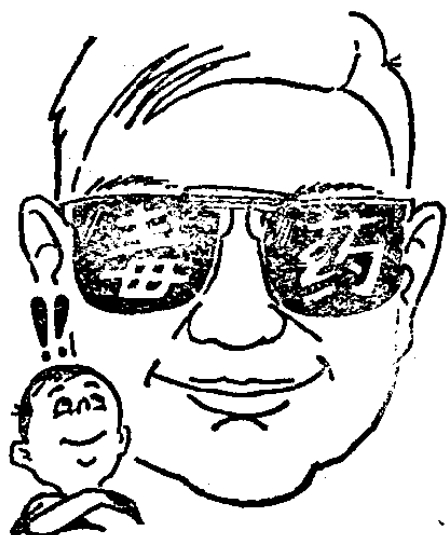


图 4-5 有色眼镜的利弊

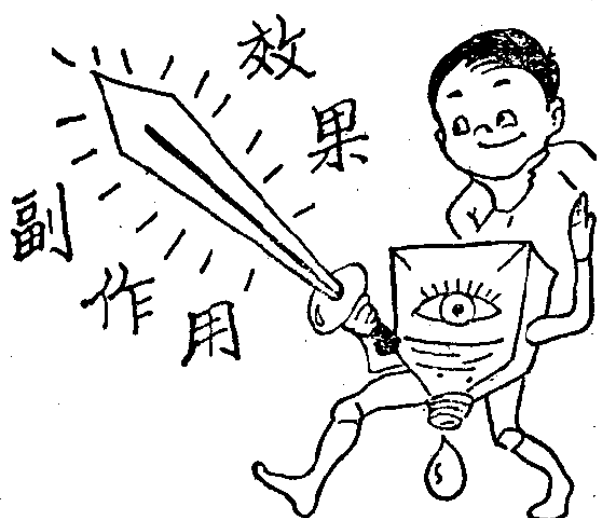


图 4-6 眼药的功过

的。因为这样会减弱眼睛对光线的抵抗力，尤其是在室内和看书时，更应该摘掉。因为亮度本来就不很充足，这样做，只能加大眼睛的负担。

有色眼镜的颜色，夏天应用蓝、绿或深蓝色；冬天滑雪，可选用黄、茶或褐色。它们可以起到遮挡有害于眼睛的光线（如紫外线）的作用。应该尽量避免戴那些镜片质量差、廉价处理的眼镜。因为戴这种眼镜看东西，既变形又刺激眼睛，对眼睛没有好处。

**6. 常用的眼药对眼睛有无副作用？** 市售的眼药，都是几种药物的混合物。据说日本年轻女子中，为美容而点眼药的似乎不少。这是不好的，切忌滥用眼药（图 4-6）。

对于眼睛的疲劳，应尽可能用休息的办法，使视力得到恢复。

上眼药前，要认真阅读药物说明书，遵照说明正确使用，这点很重要。决不是故意吓唬你，尽管说明书上注明了点药后要按压大眼角处 1~2 分钟，但有的人就是不这样做，结果，具有强烈刺激作用的药物从泪囊流至鼻、口，被粘膜吸

收而产生副作用。点药的次数、间隔时间及点药的方法等，都应按说明书进行。

市售的眼药中，也有治愈假性近视的眼药。这类药物最好经眼科医生诊断后使用，才是安全的。

如果视力减退是因为其他眼科疾病引起的，而自己误认为患的是假性近视，使用这种眼药就可能导致眼病的进一步恶化。一般来说，药物的效力愈强，副作用也愈大。以往有过这类例子。很多人用药物治疗近视，即使视力暂时得到恢复，可不久又出现视力减退的情况，这不能认为是根治的方法。所以请不要过分相信眼药的作用。

**7. 长时间看书、学习应注意些什么？** 既然长时间持续看近处对眼睛不利，那么因为害怕成为近视而不敢看近处，那就什么事也不能做了。在日常生活中，我们不可能不进行近距离操作。即使在这种情况下，想保持良好的视力，也是可能的。不过，必需注意下列情况：

(1) 尽可能不做或少做那些不太必要的近距离工作。譬如，一养成看电视的习气，即使是不想看的电视节目，也总舍不得离开。这种情况要坚决禁止。

(2) 长时间持续近距离操作时，要保持一定间隔的休息时间。利用这个时间作为凝视远方训练，那怕是短短的2、3分钟，也能使睫状肌的紧张得以缓解，减轻眼睛的疲劳。还可以借此调节一下精神，以提高工作效率。

(3) 近距离工作，应该是有计划、有规律地进行。平时不努力学习，考试前通宵学习的这种过度疲劳的做法，是走向近视的“捷径”。万一眼睛负担加大，就必需立即用训练的办法恢复视力（图4-7）。

**8. 儿童远视眼的主要问题是什么？** 有人认为，看得愈



图 4-7 写生对眼睛最好

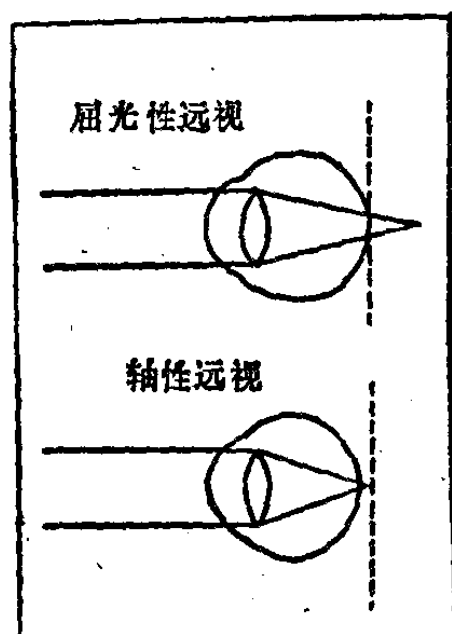


图 4-8 远视成像示意图

远愈好,其实不然。看得过远,那是远视。远视正好与近视相反,它成象于视网膜后,也是一种不正常的表现。

如图 4-8 所示,远视有两种:一种是因角膜和晶体的屈光力过弱而引起的屈光性远视;另一种是屈光力正常,由于眼轴短而引起的轴性远视。儿童的远视,几乎都是因眼球尚未发育完全而产生的轴性远视。这种远视,可以自愈。故不必担忧。

远视的主要问题,在于使视网膜后面的象能聚结于视网膜上,调节肌总是处于紧张状态,以致出现眼疲劳和眼痛等症状。

看近处时,晶体的调节就必需加强,造成内侧比较集中,可形成内斜视。

因为儿童眼睛的调节能力较强,故轻度远视时没有不适感。如果自诉有眼痛和疲劳感时,说明远视程度较重,需要用凸透镜进行矫正。

**9. 儿童有散光怎么办?** 所有人多少都会有些散光,如

果散光严重，就会形成象图 4-9 那样，把均匀的线条看成粗线条和细线条，或把圆圈看成椭圆圈。

散光，是由于角膜和晶体表面不是一个标准的球面，即使看某一点，焦点也不能聚结成一点。如果对这种情况不予以重视，眼睛就容易疲劳，看书也不能持久。严重时，可有头重、眼痛、头痛等症状。

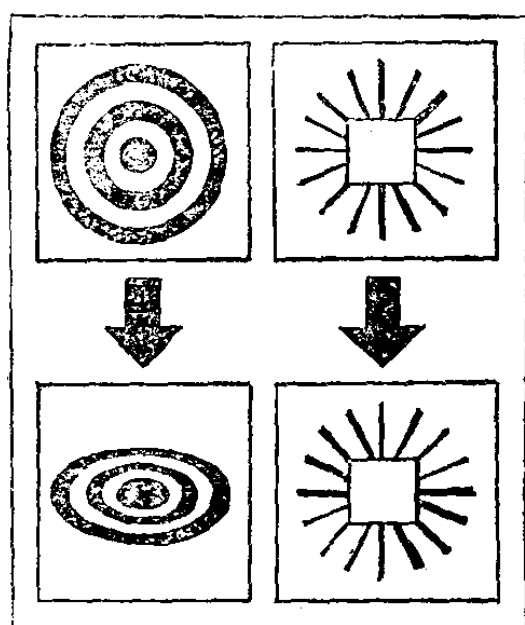


图 4-9 散光的错觉

不管是何种程度的散光，都可用圆柱型透镜或接触眼镜进行矫正。最近用训练的办法也能治好。

总之，因为多数人的眼睛视力下降是从散光开始的，所以发现此病后要尽快治疗。

**10. 儿童不同视是什么意思？** 不同视，是两只眼睛中有一只成为近视、远视或散光等而造成两眼视力的不一致。

有不同视的孩子，因只用视力好的眼睛看东西，视力差的那一只眼睛就停止了发育，最后容易形成即使戴眼镜也矫正不过来的丧失视功能的弱视眼。发现孩子有不同视时，必需尽早矫正视力坏的那只眼睛，以使双眼保持平衡。

**11. 儿童有斜视，如果不治会怎么样？** 当一只眼睛正确地注视着目的物时，另一只眼睛不能对准目标，而是偏向内侧、外侧或者是朝上、朝下，我们把这种病态叫做斜视。斜视不仅有损于容貌，主要的是用一眼看东西没有立体感和远、近感。所以治疗斜视的重点，在于使双眼都能同时看东西，并获得立体感和远、近感。当儿童长大以后，治疗就比较困

难了。所以，应在未成年时尽早治疗。

远视者容易形成内斜视，近视者易形成外斜视。此外，眼球的位置有偏上、偏下的上、下斜视，以及眼肌不能动的麻痹性斜视等等（图 4-10）。儿童多为内斜视，其中有的内斜视可合并上、下斜视症。

斜视的治疗，一般采用手术和视功能训练。手术并不是给眼球本身做手术，而是松弛或拉紧眼球外面的肌肉，因此比较安全，一般不会影响眼球。

**12. 弱视能不能治好？** 我们把无论戴那种眼镜都不能提高视力的眼睛称为弱视。弱视有两种：一种是由于角膜混浊引起的病态；另一种是由斜视和不同视致使眼睛发育不全而引起的。从致病的原因看，是无法治疗的。如果是由于眼睛发育不全所致，进行视功能训练则可能治好。

对于眼睛发育不全引起的弱视，若不及时治疗，任其发展，可能导致失明。另外，当病情日趋严重时，想恢复也困难。所以早期发现、早期治疗极为重要。

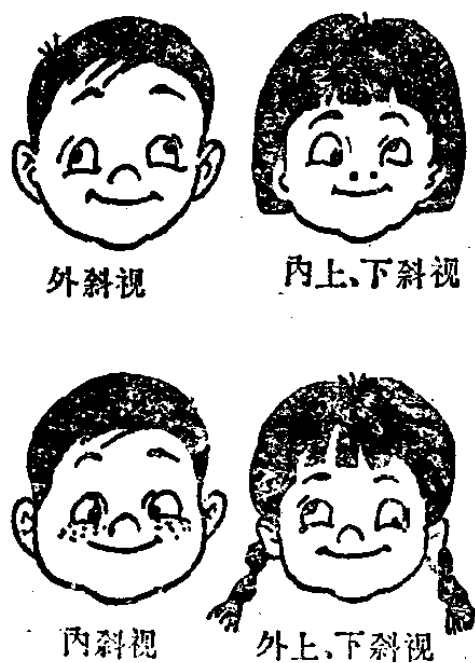


图 4-10 斜视的种类

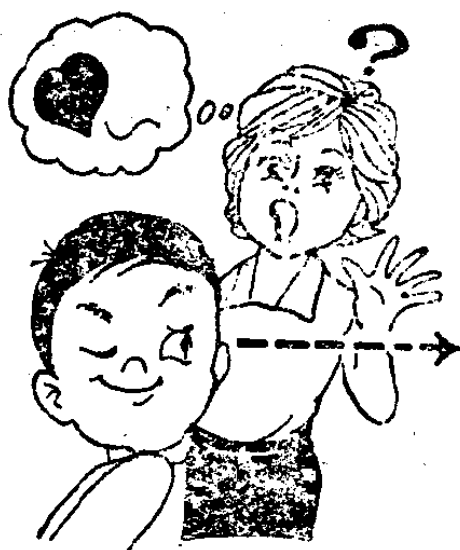


图 4-11 眼睛怎么啦！

斜视、不同视因为用一只眼睛也能看清东西，没有明显不适感。所以常不易早期发现。

在日常生活中要关心孩子。如果发现孩子眯细眼睛看东西，挨近电视机看电视，歪着头看东西，以及在亮处闭着一只眼睛等异常情况时，就要立即请眼科医生检查（图 4-11）。

还有，裸眼视力虽不佳，但戴上眼镜可以获得相当好的视力时，就不是弱视。

**13. 老花眼是怎么回事？** 正常人眼内的晶体是有弹性的。通过晶体的增厚、变薄，使人能看清远、近的物体。但是，随着年龄的增长，晶体的弹性逐渐消失。过了45岁，即使看近处的物体，晶体也不增厚，焦点就对不上了。这样一来，看近物的明视距离就要加大，我们称这种眼睛为老花眼（图 4-12）。正常视力的人变成老花眼时，一般不能在 30 公分以内看清楚类似报纸上的小字。

老花眼和近视眼不一样。戴上老花镜，眼睛看远的度数就不再发展了。尽早戴上合适的眼镜，是不会增加眼睛额外负担的。一般不要随便的把视力模糊、眼睛疲劳等现象，都说成是老花眼造成的。这些症状有可能是其他眼病所引起的，所以最好请眼科医生作一次详细检查。

**14. 训练效果与年龄有无关系？** 在日本全国《视力恢复训练班》里进行训练的人，多为 4 至 5 岁的幼儿到 50 多岁的老年人。

从训练的实际效果看，裸眼视力在 0.3 以上，一般恢复视力与年龄无关。尤其是儿童和尚未近视或近视较轻者，恢复起来就更快。相反，已经发育成熟的人或是高度近视者，以及近视历史较长的人，恢复起来就缓慢。对这些人，有必要坚持长期训练（图 4-13）。





图 4-12 老花眼



图 4-13 贵在坚持

不过，以上所说的毕竟是一般趋势。各人的情况不同，个体的差异还是很大的。譬如，年龄相同、视力一样的孩子，因训练认真与否，其恢复速度可以出现 2 倍以上的差距。也有 30 多岁的人，由于专心致志进行训练，反而比相同视力的儿童恢复得快。

除训练外，恢复得快与慢，在很大程度上，还受生活环境和生活习惯好坏的影响。年龄虽然是个重要因素，但更重要的是恢复视力的决心和愿望。

**15. 训练会损伤眼睛吗？** 恢复视力绝对不会因为训练而损伤眼睛的。只要了解一下训练的原理，就很清楚了。就是说，我们所采用的恢复视力训练法（远方凝视法、晶体体操法、戴凸镜等三种方法），都是发挥人们自身所具备的自然恢复能力的办法。这些训练法，不同于用药物和医疗器械治疗，不必担心会出现什么副作用，这点是不难理解的。而且从医学理论和临床实践看，这些方法也确实有效而安全的。

开始训练后，如果眼睛变坏，可以考虑是眼病或其他原

因。无论原因如何，一定要避免有害于眼睛的事情发生。所以在训练开始前，务必请眼科医生检查一下，明确有无眼科疾病就显得十分重要（图 4-14）。

其他方面，像对眼睛不利的生活环境、生活习惯，也会成为视力减退的诱因。所以《恢复视力训练班》里，把这点看成和训练一样重要，也要进行改善和指导。

**16. 为什么不能眯细眼睛进行训练？** 近视者由于眯细眼睛可以看清楚东西，故在训练中也往往容易眯细眼睛。然而训练中，注视“C”的时候，因为不是让你找出正确答案，目的在于，通过训练使紧张而僵化了的睫状肌变得柔软，通过主观意志，刺激睫状肌，注视着难以看见的“C”的缺口（图 4-15）。



图 4-14 训练前的检查

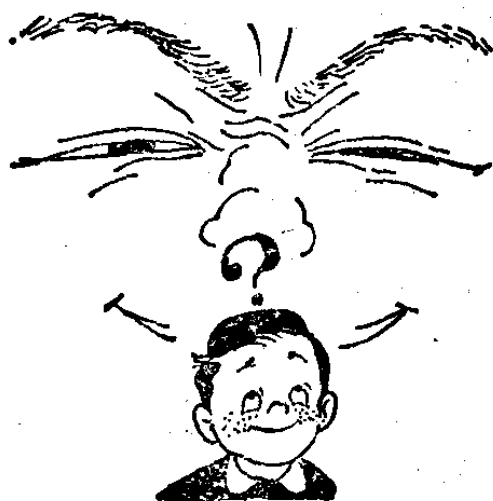


图 4-15 能眯细眼睛训练吗？

训练的这一目的，只要想一想凝视远处的“C”之后，又看近处手掌的道理就更清楚了。总之，靠晶体增厚变薄的训练，是对睫状肌的强烈刺激。眯细眼睛的方法，虽然可以看清“C”的缺口，但这仅仅是加深焦点深度，使成象趋近于视网膜，而与睫状肌的活动功能无关。因此，无论怎样眯

细眼睛，也不能刺激睫状肌，从而也不能期待训练获得效果。

只要眯细眼睛，眼睛就格外疲劳。这是一种既达不到效果，又容易使眼睛疲劳的做法。

**17. 必须每天坚持训练吗？** 视力恢复训练，如同在做拉负重的绳子一样（图 4-16）。如果学习、看书等近距离工作过多，训练的次数也要相应增加，必需取得平衡。

然而，近视者为了能持续不断地恢复视力，只靠取得平衡是不够的。必需使训练的强度超过近距离工作的强度才有效果。其训练强度的大小，要由视力恢复的情况来决定。

眼睛，每天都在不停地工作着。由于近距离工作的机会明显增多，所以，只按规定的要求进行训练是不够的，还必须增加一次训练。原则上，近视者的视力恢复训练是一天训练三次。如果中断了训练，就意味着以前训练的效果一笔勾销。为了尽快地恢复视力，希望每天都要坚持训练。

**18. 视力恢复后还会减退吗？** 当然可能再次出现减退。但减退的原因不是因为训练本身不好，而是由于自认为已经治好了，又回到原来对眼睛不利的生活环境和生活习惯

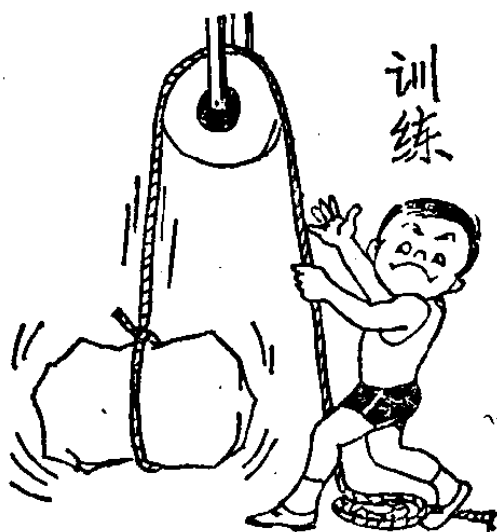


图 4-16 加大训练强度



图 4-17 靠医何用

中去的缘故。例如，正象“暴饮暴食”所引起的消化不良，即使服药治愈后仍不改变“暴饮暴食”的习惯，消化不良还会继续反复发作，不能说药物无效一样（图 4-17）。

为了防止视力的再次减退，第一是改变有害于眼睛的生活习惯，训练期间要严格遵守良好的生活习惯；第二是要增加注视远方的机会，如类似考试、学习等持续近距离工作时，戴“学习用眼镜”的作法也是一种好办法；第三是每月检查一次视力，如果稍有减退，就要立刻重新进行训练。

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTA4ODczMjQuemlw",
  "filename_decoded": "10887324.zip",
  "filesize": 4951830,
  "md5": "5e7a12363775082827c5f0bc7ddbb2c1",
  "header_md5": "42baa108855c1bf5940ebdddf05274bf",
  "sha1": "2d0a0f049354d2e0ca73ed15d9163376453c775e",
  "sha256": "08d62b473139f9b947b7dd6b98a5de3099acb305aba536542b80725bd927750a",
  "crc32": 1195130060,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 4988305,
  "pdg_dir_name": "\u255f\u03b1\u2554\u2518\u2500\u03a9\u255c\u207f\u2569\u2559\u255d\u2265\u2565\u256b\u2534\u255e\u2556\u00bf_10887324",
  "pdg_main_pages_found": 80,
  "pdg_main_pages_max": 80,
  "total_pages": 90,
  "total_pixels": 296755200,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```